

sea, inalterado. Solamente los niños y los jóvenes pueden oír a este nivel, puesto que la agudeza disminuye con la edad. Estas curvas tienen una depresión entre los 3000 y 4000 Hz, lo cual indica que la audición es más aguda en este intervalo de frecuencias.

### Variación de la intensidad con la distancia

La intensidad del sonido producido por una fuente disminuye con la distancia a la fuente. Si la fuente es pequeña, el sonido se propaga desde ella en ondas esféricas (Fig. 14.7), en las que la intensidad  $I_1$  es la misma en todos los puntos que se hallan a la misma distancia  $d_1$  de la fuente. Como la intensidad es la energía que atraviesa una área unidad en la unidad de tiempo, la energía por segundo, o potencia  $P_1$ , que pasa a través de la esfera de radio  $d_1$  centrada en la fuente es el producto de la intensidad  $I_1$  a esta distancia y el área  $A_1 = 4\pi d_1^2$  de la esfera:

$$P_1 = A_1 I_1 = 4\pi d_1^2 I_1$$

De modo análogo, la potencia  $P_2$  que pasa a través de una esfera de radio  $d_2$  es

$$P_2 = 4\pi d_2^2 I_2$$

Al propagarse desde  $d_1$  a  $d_2$ , el aire absorbe parte de la energía de la onda, pero esta energía es pequeña si la distancia de  $d_1$  a  $d_2$  no es demasiado grande. Si hacemos caso omiso de esta pérdida de energía, toda la energía que pasa a través de la esfera 1 debe pasar también a través de la esfera 2. Por lo tanto, la energía por segundo  $P_1$  que pasa a través de la esfera 1 es igual a la energía por segundo  $P_2$  que pasa a través de la esfera 2, de modo que de las dos últimas ecuaciones obtenemos

$$4\pi d_1^2 I_1 = 4\pi d_2^2 I_2$$

o también

$$I_2 = \frac{d_1^2}{d_2^2} I_1 \quad 14.8$$

Esta ecuación se utiliza para determinar la intensidad a la distancia  $d_2$  conociendo la intensidad  $I_1$  a la distancia  $d_1$ .

**Ejemplo 3.** La tabla 14.2 muestra que la intensidad de un avión a reacción es  $10^2 \text{ W/m}^2$  a una distancia de 30 m. ¿Cuáles son la intensidad y el nivel de intensidad a 5000 m del avión?

Según la Ec. 14.8 la intensidad a 5000 m del avión es

$$I_2 = \frac{d_1^2}{d_2^2} I_1 = \left( \frac{30 \text{ m}}{5000 \text{ m}} \right)^2 (10^2 \text{ W/m}^2) = 3,6 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$$

La tabla 14.2 muestra que ésta corresponde a un nivel de intensidad comprendido entre 90 y 100 dB. Para obtener el nivel de intensidad exacto utilizamos la Ec. 14.7:

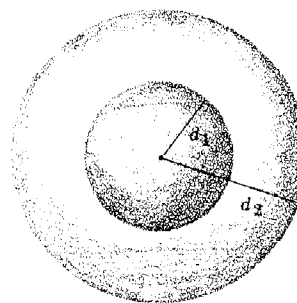


FIGURA 14.7

El sonido procedente de una fuente puntual se propaga radialmente en todas direcciones.

$$\begin{aligned}\beta &= 10 \log \frac{I_2}{I_0} = 10 \log \frac{3,6 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2}{10^{-12} \text{ W/m}^2} \\ &= 10 \log (3,6 \times 10^9) = 10 \log 3,6 + 10 \log 10^9\end{aligned}$$

En la tabla II.1 del apéndice II vemos que el logaritmo de 3,6 es 0,556, de modo que

$$\beta = (10)(0,556 + 9) = 95,6 \text{ dB}$$

**OBSERVACIÓN.** La Ec. 14.8 muestra que la intensidad  $I_2$  disminuye en razón inversa al cuadrado de la distancia  $d_2$  a la fuente. Así, pues, la intensidad obedece a una ley inversocuadrática semejante a las leyes de las fuerzas gravitatoria (Apart. 5.3) y eléctrica (Apart. 17.2).

### 14.3. ONDAS ESTACIONARIAS Y RESONANCIA

#### Ondas estacionarias

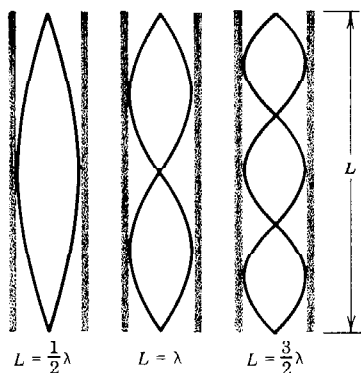
Al igual que una cuerda fija por ambos extremos, el aire dentro de una cavidad sólo puede vibrar a distintas frecuencias que son características de la cavidad. En el Apart. 13.5 vimos que una cuerda fija por los dos extremos vibra solamente con frecuencias que corresponden a ondas estacionarias en la cuerda. Del mismo modo, en una cavidad sólo pueden existir ondas estacionarias de ciertas longitudes de onda y frecuencias. Las frecuencias de estas ondas dependen del tamaño y la forma de la cavidad, pero sólo son fáciles de calcular las de cavidades de geometría muy simple.

Un caso especialmente importante es el de una cavidad cilíndrica de longitud  $L$  abierta por ambos extremos (tubo abierto). Soplando aire por uno de los extremos del cilindro se producen ondas que se propagan por el cilindro. Si el diámetro del cilindro es pequeño, comparado con la longitud de onda de las ondas, se reflejarán en el otro extremo del cilindro y volverán hacia atrás. La superposición de ondas de idéntica amplitud y frecuencia, que se propagan en direcciones opuestas, produce una configuración de ondas estacionarias (Apart. 13.5). La presión en cada extremo está fijada al valor de la presión atmosférica, puesto que los extremos están abiertos a la atmósfera. Por lo tanto sólo podrá haber en el cilindro ondas estacionarias que tengan nodos de presión en ambos extremos (Fig. 14.8). La situación es idéntica a la de una cuerda fija por ambos extremos: solamente son posibles las ondas estacionarias que tienen longitudes de onda dadas por

$$L = n \frac{\lambda_n}{2} \quad \text{o} \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$$

en donde  $n$  es un número entero. Las frecuencias de estas ondas son

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{nv}{2L} \quad 14.9$$



**FIGURA 14.8**  
Ondas estacionarias en un tubo abierto. Las curvas muestran la variación de presión dentro del tubo.

Este conjunto, como las frecuencias de una cuerda vibrante, incluye la fundamental  $f_1 = v/2L$  y todos los armónicos  $f_n = nf_1$ .

Los tubos de órganos y otros instrumentos de viento, incluyendo la

voz humana (Apart. 14.4), producen tonos estableciendo ondas estacionarias en las cavidades. Sin embargo, las frecuencias características constituyen una sucesión armónica sólo si la cavidad es un cilindro perfecto abierto por ambos extremos (tubo abierto). Para cavidades de diferente forma, las frecuencias no forman una sucesión armónica. Por ejemplo, algunos tubos de órgano tienen un extremo cerrado y el otro abierto (tubo cerrado). Un tubo de esta índole tiene un vientre de presión en el extremo cerrado porque el aire tiene aquí un desplazamiento cero. (La Fig. 14.4 muestra que la presión tiene un vientre siempre que el desplazamiento presenta un nodo.) Entonces, las ondas estacionarias características tienen un nodo en el extremo abierto y un vientre en el extremo cerrado. La Fig. 14.9 muestra las tres primeras ondas estacionarias que satisfacen esta condición. Estas ondas tienen  $1/4$ ,  $3/4$ ,  $5/4$ , ... de longitud de onda en el tubo, de modo que

$$L = m \frac{\lambda_m}{4} \quad \text{o} \quad \lambda_m = \frac{4L}{m}$$

en donde  $m$  es un número entero impar ( $m = 1, 3, 5, 7, \dots$ ). Las frecuencias características son

$$f_m = \frac{mv}{4L} \quad 14.10$$

La frecuencia fundamental es  $f_1 = v/4L$ , que es la mitad de la frecuencia fundamental de un tubo abierto de la misma longitud. Los sobretonos (o armónicos) del tubo cerrado están compuestos solamente de los armónicos impares:  $f_1, 3f_1, 5f_1, \dots$

### Resonancia

Para establecer una onda estacionaria en una cavidad, sólo se necesita que el aire de la cavidad vibre con una frecuencia cercana a una de las frecuencias características de la cavidad. Para esto es muy útil un diapason porque al golpearlo vibra con una frecuencia fija  $f$  y produce ondas sonoras de la misma frecuencia. Sin embargo, cuando el diapason vibra libremente, sólo una pequeña fracción de su energía mecánica se transforma en sonido y el resto se disipa en forma de calor. Como consecuencia, un diapason que vibra libremente produce una onda sonora de baja intensidad.

Sin embargo, si se coloca un diapason que vibra cerca del extremo abierto de una cavidad, que tiene una frecuencia característica casi igual a  $f$ , una gran parte de su energía mecánica se transforma en una onda estacionaria de gran amplitud dentro de la cavidad. Este fenómeno, llamado *resonancia*, se demuestra fácilmente por medio de un cilindro conectado a un depósito de agua, tal como aparece en la Fig. 14.10. Encima del extremo abierto del cilindro se coloca un diapason, mientras la longitud  $L$  del tubo cerrado se ajusta subiendo y bajando el depósito. Cuando la longitud del tubo cerrado es tal que tiene una frecuencia característica igual a la frecuencia del diapason, el sonido se hace claramente más alto porque al resonar, una fracción mayor de la energía mecánica del diapason se convierte en energía sonora.

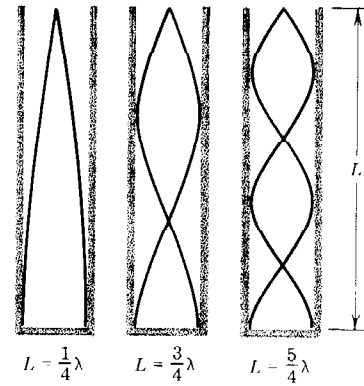


FIGURA 14.9  
Ondas estacionarias en un tubo cerrado. Las curvas muestran la variación de presión dentro del tubo.

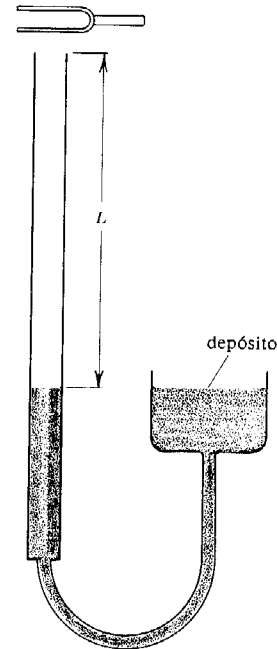


FIGURA 14.10  
Un cilindro conectado a un depósito lleno de agua. Si se varía la altura del depósito se varía también la longitud  $L$  de la columna de aire del cilindro.

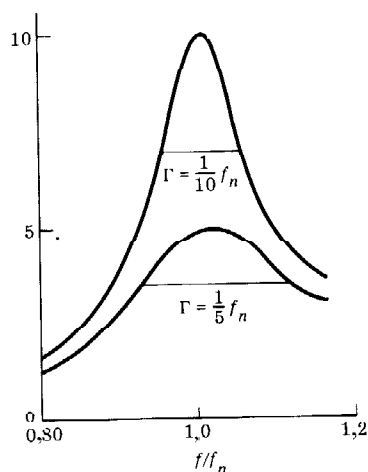


FIGURA 14.11  
Dos curvas de respuesta típicas.

Los instrumentos de cuerda, como las guitarras y violines, tienen una cavidad resonante detrás de las cuerdas para hacer más intenso el sonido. Por supuesto que las frecuencias características de la cavidad no pueden ser iguales a todas las frecuencias tocadas en las cuerdas, pero, afortunadamente, puede haber resonancia incluso cuando la frecuencia estimulante  $f$  no es exactamente igual a una frecuencia característica  $f_n$ . Cuando una cuerda que vibra libremente produce un sonido de una amplitud  $A_p$  a una frecuencia  $f$ , la cavidad vibra a la misma frecuencia  $f$  con otra amplitud  $A'_p$ . La razón

$$r = \frac{A'_p}{A_p}$$

se llama *factor de respuesta*. Cuando  $r$  es mayor que 1, la cavidad amplifica el sonido.

El factor de respuesta  $r$  es mucho mayor que 1 cuando  $f$  es próxima a una frecuencia característica  $f_n$  de la cavidad, y  $r$  es pequeño cuando  $f$  está lejos de  $f_n$ . Esto se ve en las curvas de respuesta de la figura 14.11, que es una gráfica de  $r$  en función de  $f/f_n$  para dos casos típicos. Estas curvas presentan un pico cuando  $f/f_n = 1$ , o sea, cuando la frecuencia estimulante  $f$  es igual a la frecuencia característica  $f_n$ . Por definición, la magnitud  $\Gamma$  es la anchura de una curva de respuesta a siete décimas de su valor máximo. Es decir,  $r$  está dentro del 70 % de su valor máximo cuando  $f$  se halla entre  $f_n - 1/2 \Gamma$  y  $f_n + 1/2 \Gamma$ . Se puede demostrar que el valor máximo de  $r$  es igual a  $f_n/\Gamma$ , de modo que una curva de respuesta ancha ( $\Gamma$  grande) tiene menos amplificación que una curva de respuesta estrecha ( $\Gamma$  pequeña). Cuando se diseña un instrumento de cuerda, las frecuencias  $f_n$  y las anchuras  $\Gamma_n$  de la cavidad deben ser tales que todas las notas resuenen. Las frecuencias  $f_n$  dependen del tamaño y de la forma de la cavidad, y las anchuras  $\Gamma_n$  dependen del material del que está hecha la cavidad. Sin embargo, los detalles de la relación entre el diseño y la función de los instrumentos musicales se han estudiado detalladamente sólo desde hace muy poco tiempo. Los físicos esperaban mejorar el diseño de estos instrumentos aportando la moderna tecnología al viejo arte de fabricar instrumentos, pero se dieron cuenta de que la mayoría de los instrumentos tradicionales han ido evolucionando por medio de tanteos hasta alcanzar unas formas tan perfectas que casi no son susceptibles de mejora.

El próximo apartado se va a ocupar del más fascinante de todos los instrumentos, la voz humana.

#### 14.4. LA VOZ HUMANA

Siguiendo un proceso evolutivo, los órganos que el hombre utiliza para respirar y para comer han desarrollado la función adicional de producir una rica sucesión de sonidos. La capacidad para producir un sonido concreto se aprende desde la más tierna infancia, pero los órganos capaces de producir sonido son innatos. Estos sonidos se utilizan para comunicarse simbólicamente con otras personas que tienen la misma lengua. Una de las pocas características específicas que tiene

†  $\Gamma$  es la gamma mayúscula.

el hombre y que le distingue de los otros animales es precisamente su capacidad para hablar y usar el lenguaje simbólico.

La producción del habla se puede dividir en dos fases distintas: (1) la producción de un sonido audible y (2) el control ejercido sobre este sonido para producir un *fonema* concreto. Fonema es la unidad sonora más pequeña que tiene un papel funcional en un idioma. Cada idioma tiene su propia colección de fonemas y una persona adulta que habla un idioma puede tener dificultades para aprender a pronunciar un fonema poco familiar en otro idioma.

El alfabeto es sólo una tosca e inexacta representación de los fonemas ingleses. Como en el inglés americano existen en realidad 38 fonemas, algunas letras deben representar varios fonemas mientras que algunos fonemas vienen representados por más de una letra. Por ejemplo, la letra *a* representa cuatro sonidos diferentes: el sonido «ah» de *father*, el sonido «ae» de *had*, el sonido *o* (aw) de *call* y el sonido «ei» de *take*. Por otra parte, las letras *c* y *k* representan en varios casos el mismo sonido, como en *cap* y *key*.

Todos los fonemas tienen su origen en la espiración. El aire que es expulsado de los pulmones asciende por la *tráquea*, pasa a través de la *laringe*, entra en la *faringe* y sale por la nariz y por la boca (Fig. 14.12). La faringe es la parte del pasadizo del aire que se halla por encima de la laringe y por detrás de las cavidades orales y nasales. La laringe es un haz de cartílagos entre la faringe y la tráquea que controla el fluir del aire a través de la tráquea y que impide que el alimento entre en los pulmones. (Un cartílago de la laringe es el que forma la nuez en la parte anterior del cuello). Cuando una persona deglute, la *epiglotis* cierra la abertura de la laringe para evitar que los alimentos pasen por ella.

Un par de ligamentos doblados dentro de la laringe, llamados las *cuerdas vocales*, controlan el flujo del aire. Mientras se respira normalmente, estas cuerdas permanecen relajadas de modo que el aire puede pasar libremente a través de la laringe. Un sonido vocal\* (sonoro) se produce cuando las cuerdas vocales taponan completamente la laringe. Entonces, cuando se espira el aire, aumenta la presión debajo de las cuerdas. Cuando la presión se hace suficientemente grande, parte del aire pasa con fuerza por las cuerdas, reduciendo la presión que había detrás de ellas. Tan pronto como se reduce la presión se cierran de nuevo las cuerdas, de modo que aumenta la presión una vez más y se repite el proceso.

De este modo, se produce una serie periódica de vibraciones sonoras con una frecuencia que depende de la tensión y de la masa de las cuerdas vocales. En general, la frecuencia es menor en los hombres que en las mujeres porque las cuerdas de los hombres tienen más masa. Sin embargo, si se cambia la tensión de las cuerdas vocales una persona puede variar la frecuencia en un factor 3.

Para una tensión determinada, el sonido producido por la cuerdas vocales es una serie periódica de vibraciones de presión positivas, tal como se muestra en la Fig. 14.13a. En un hombre la frecuencia *f* de estas vibraciones es de unos 125 pulsos por segundo. Como la configuración de vibraciones es periódica, se puede considerar como si fuese

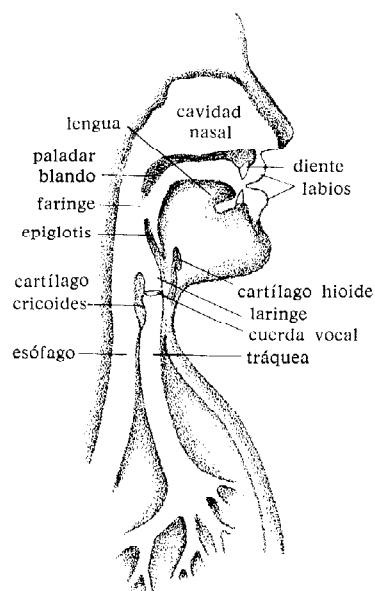


FIGURA 14.12  
Anatomía de los órganos vocales del hombre.

\* La laringe no interviene en la producción de fonemas *sordos* como «f», «s» y «sh». Un susurro también es sordo.

la superposición de muchas ondas sinusoidales (Apart. 13.3) cuyas frecuencias forman una sucesión armónica:

$$f_1 = 125 \text{ Hz}, f_2 = 2f_1, f_3 = 3f_1, \dots$$

El espectro de la onda contiene muchos armónicos de amplitud casi igual, tal como se muestra en la Fig. 14.13b.

Ésta es la primera fase en la producción del habla, la producción de un sonido vocal. La segunda fase, la articulación de este sonido den-

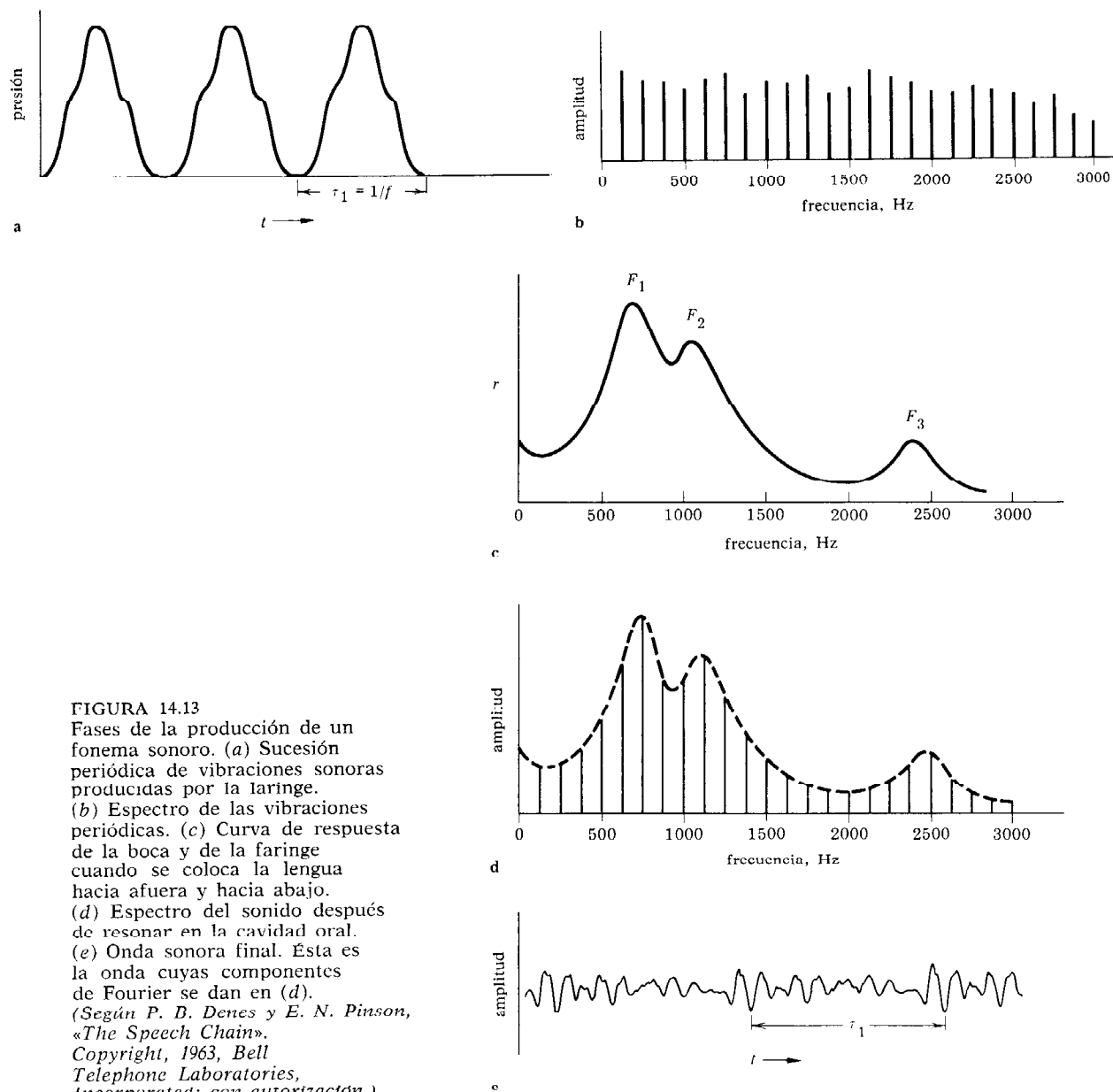


FIGURA 14.13  
Fases de la producción de un fonema sonoro. (a) Sucesión periódica de vibraciones sonoras producidas por la laringe. (b) Espectro de las vibraciones periódicas. (c) Curva de respuesta de la boca y de la faringe cuando se coloca la lengua hacia afuera y hacia abajo. (d) Espectro del sonido después de resonar en la cavidad oral. (e) Onda sonora final. Ésta es la onda cuyas componentes de Fourier se dan en (d).  
(Según P. B. Denes y E. N. Pinson, «The Speech Chain». Copyright, 1963, Bell Telephone Laboratories, Incorporated; con autorización.)

tro de un fonema, tiene lugar en la faringe y en las cavidades oral y nasal. Juntas todas ellas constituyen una única cavidad cuyo tamaño y forma son controlados por la posición de la lengua, los labios y el paladar blando que está en la parte posterior de la boca (Fig. 14.12). Para un determinado tamaño y forma, la cavidad tiene sus propias frecuencias características (Apart. 14.3) llamadas frecuencias *formantes*. Normalmente, por debajo de los 3000 Hz hay dos o tres formantes.

Por ejemplo, para emitir el sonido «ah», la lengua adopta una posición situada hacia adelante y hacia abajo, al mismo tiempo que se eleva el cielo del paladar. Esta posición oral equivale en el orden de frecuencias formantes a 730, 1090 y 2440 Hz aproximadamente. Nuestro oído aprecia el fonema representado por «ah» como el correspondiente a una *a* larga y de entonación grave. Al entrar la onda sonora producida por las cuerdas vocales en la cavidad del habla, la cavidad empieza a resonar. Cada formante tiene una curva de respuesta, y así, aunque ninguna de las frecuencias del espectro de la onda sonora sea exactamente igual a cualquiera de las frecuencias formantes, la cavidad resuena a frecuencias cercanas a las formantes. La Fig. 14.13c muestra la curva de respuesta combinada de las tres formantes que se crean al emitir el sonido «ah». Por regla general, tres o cuatro armónicos se hallan lo suficientemente cerca de cada formante para aumentar su valor por resonancia. Esto se ve en la Fig. 14.13d que es la superposición de las Figs. 14.13b y c.

Si la fundamental  $f_1$  es 125 Hz, el armónico más próximo a la primera formante ( $F_1 = 730$  Hz) en «ah» es  $f_6 = 6 \times 125 \text{ Hz} = 750$  Hz. Éste tendrá una gran amplitud en la cavidad, tal como se ve en la Fig. 14.13d. Los armónicos contiguos,  $f_5 = 625$  Hz y  $f_7 = 875$  Hz, aumentarán su valor pero no tanto como  $f_6$ . Por consiguiente, el espectro del sonido se modifica después de entrar en la cavidad del habla. Las Figs. 14.13b y d dan los espectros del sonido «ah» antes y después de entrar en dicha cavidad y las Figs. 14.13a y e muestran las correspondientes configuraciones ondulatorias.

En resumen, la primera fase en la producción del habla es la producción, por medio de las cuerdas vocales, de una onda periódica que tiene un espectro de armónicos de amplitud casi igual. La segunda fase es la intensificación selectiva de algunos de estos armónicos por la resonancia dentro de la cavidad del habla.

Los diferentes sonidos vocálicos se distinguen por sus frecuencias formantes, las cuales son controladas por la posición de la lengua y por la forma de la boca. Como ya queda dicho, el sonido «ah» se produce con la lengua extendida hacia adelante y situada a nivel bajo. En cambio, el sonido representado por «oo», como ocurre en la voz *afternoon*, se produce con la lengua colocada hacia arriba y en situación retrasada, que viene a ser equivalente a una *u* larga de nuestro idioma. La Fig. 14.14 representa las frecuencias medias y las amplitudes relativas de las tres primeras formantes ( $F_1, F_2, F_3$ ) de los sonidos vocálicos «ah» y «oo» pronunciadas por hombres y mujeres. En cada caso se da también la frecuencia fundamental  $f_1$  de las cuerdas vocales.

Obsérvese que la fundamental no difiere tanto entre estas vocales como entre hombres y mujeres, lo cual quiere decir que la frecuencia fundamental no juega ningún papel a la hora de distinguir sonidos vocálicos. Aunque las frecuencias de las formantes difieren también entre

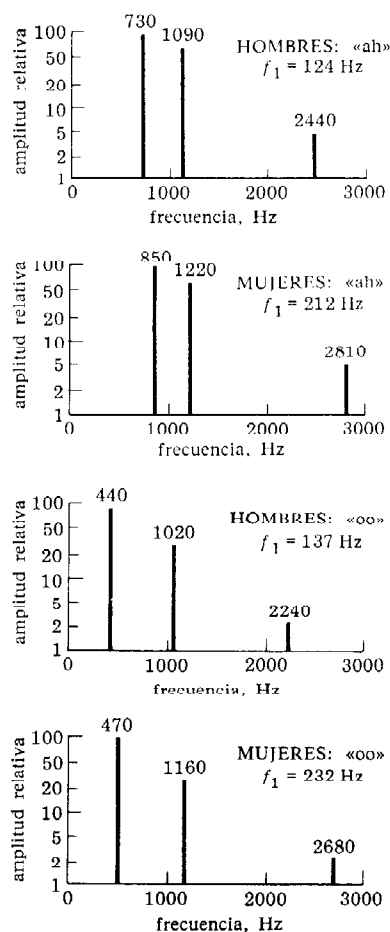


FIGURA 14.14  
Amplitudes relativas de las tres primeras formantes ( $F_1, F_2$ , y  $F_3$ ) de las vocales «a» y «oo» tal como las pronuncian los hombres y las mujeres;  $f_1$  es la frecuencia media de la fundamental en cada caso.

hombres y mujeres, la razón de las frecuencias formantes para una determinada vocal es aproximadamente la misma. Por ejemplo, las razones  $F_2/F_1$  y  $F_3/F_1$  para «ah» son 1,49 y 3,34 para los hombres y 1,44 y 3,31 para las mujeres. De esto se desprende que estas razones juegan un papel importante a la hora de distinguir un sonido vocálico de otro. Un hombre puede hablar con falsete aumentando la tensión de las cuerdas vocales. Esto cambia la frecuencia fundamental de sus cuerdas pero no las frecuencias formantes de su cavidad del habla. La voz de falsete se entiende perfectamente lo cual quiere decir que la frecuencia fundamental no se utiliza para hacer una discriminación entre fonemas. El efecto que producen las frecuencias formantes sobre el habla se puede demostrar llenando los pulmones de helio al respirar. La velocidad del sonido en el helio es 2,9 veces mayor que en el aire (tabla 14.1). Las frecuencias formantes de una cavidad son proporcionales a la velocidad del sonido en la cavidad, como en las Ecs. 14.9 y 14.10, de modo que las frecuencias formantes de la cavidad del habla se ven aumentadas en un factor 2,9 al llenarlas con helio en lugar de aire. Una persona que habla con helio en los pulmones tiene una voz parecida a la del Pato Donald. Unos acuonautas que usaron para respirar una mezcla de gas que contenía 97 por ciento de helio mientras vivían a 200 m de profundidad en el mar, tuvieron dificultades para entenderse cuando hablaban entre sí.

## PROBLEMAS

**OBSERVACIÓN.** A no ser que se diga lo contrario, suponemos que la velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s.

1. Los murciélagos emiten ondas ultrasónicas de una frecuencia de  $10^5$  Hz. ¿Cuál es la longitud de onda de una de estas ondas en el aire?  
*Resp.* 0,34 cm.
2. Los delfines emiten ondas ultrasónicas de una frecuencia de  $2,5 \times 10^6$  Hz. ¿Cuál es la longitud de onda de una de estas ondas en el agua?
3. (a) ¿Cuál es la longitud de onda en el aire de una onda sonora cuya frecuencia es de 75 Hz? (b) ¿Cuál es la longitud de onda de esta onda en el agua del mar?  
*Resp.* (a) 4,53 m; (b) 20,4 m.
4. ¿Qué frecuencia debe tener una onda sonora en el agua del mar para que tenga la misma longitud de onda que una onda sonora de 500 Hz en el aire?
5. Calcular el módulo de compresibilidad del agua utilizando los datos de las tablas 7.2 y 14.1. Compararlo con el valor de la tabla 10.4.  
*Resp.*  $2,24 \times 10^9$  N/m<sup>2</sup>.
6. Calcular la velocidad del sonido en el dióxido

de carbono, a 0° C y presión atmosférica usando los datos de las tablas 7.2 y 13.2 y el hecho de que  $\gamma = 1,29$ . Comparar el resultado con el valor de la tabla 14.1.

7. Calcular la velocidad del sonido en el etanol utilizando los datos de las tablas 7.2 y 10.4.

*Resp.* 1067 m/s.

- \* 8. Utilizar la Ec. 14.4 y la ley de los gases ideales Ec. 8.9 para demostrar que la velocidad del sonido en un gas ideal puede escribirse

$$v = \sqrt{\frac{\gamma k T}{m}}$$

donde  $k$  es la constante de Boltzmann (Apart. 8.4),  $m$  es la masa de una molécula y  $T$  es la temperatura absoluta.

9. Una onda sonora de un nivel de intensidad de 80 dB incide sobre un tímpano de área  $0,60 \times 10^{-4}$  m<sup>2</sup>. ¿Cuánta energía absorbe el tímpano en 3 min?  
*Resp.*  $1,08 \times 10^{-6}$  J.
10. El nivel de sonido a 25 m de un altavoz es de 70 dB. ¿Cuál es la velocidad a la que el altavoz produce energía sonora?
11. (a) ¿Cuál es la amplitud de presión de una onda sonora de un nivel de intensidad (en el aire) de 120 dB? (b) ¿Qué fuerza ejerce

ésta sobre un tímpano de  $0,55 \times 10^{-4} \text{ m}^2$  de área?

Resp. (a)  $28,7 \text{ N/m}^2$ ; (b)  $0,00158 \text{ N}$ .

12. Las ondas ultrasónicas tienen muchas aplicaciones en medicina y en tecnología. Una de sus ventajas es que las ondas ultrasónicas de gran intensidad pueden usarse sin miedo a dañar al oído. Consideremos una onda ultrasónica de intensidad  $I = 10^5 \text{ W/m}^2$ . (a) ¿Cuál es el nivel de intensidad de esta onda? (b) ¿Cuánta energía cae sobre una superficie de  $1 \text{ cm}^2$  en  $1 \text{ min}$ ? (c) ¿Cuál es la amplitud de presión de la onda en el aire? (d) En el agua, ¿cuál es la intensidad de una onda ultrasónica que tiene la amplitud de presión hallada en (c)?
- \*13. ¿Cuál es el nivel de intensidad de un sonido con una intensidad de  $7,5 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$ ?  
Resp.  $48,8 \text{ dB}$ .
- \*14. ¿Cuál es la intensidad de un sonido con un nivel de intensidad de  $53 \text{ dB}$ ?
15. (a) ¿Qué porcentaje de la población no puede oír un sonido de  $200 \text{ Hz}$  a  $40 \text{ dB}$ ? (b) ¿Cuál es el nivel de intensidad más bajo de un sonido de  $1000 \text{ Hz}$  que puede ser oído por el 90 por ciento de la población?  
Resp. (a)  $25 \%$ ; (b)  $30 \text{ dB}$ .
16. ¿Cuál es el nivel de intensidad de una señal de  $60 \text{ Hz}$  que suena tan fuerte como una señal de  $600 \text{ Hz}$  con un nivel de intensidad de  $24 \text{ dB}$ ?
17. Un cohete explota a una altura de  $400 \text{ m}$  produciendo en un punto del suelo verticalmente debajo de él, una intensidad sonora media de  $6,7 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$  durante  $0,2 \text{ s}$ . (a) ¿Cuál es la intensidad media del sonido a una distancia de  $10 \text{ m}$  del cohete? (b) ¿Cuál es el nivel de sonido (en decibelios) a  $10 \text{ m}$  de distancia del cohete? (c) ¿Cuál es la energía sonora total irradiada en la explosión?  
Resp. (a)  $107 \text{ W/m}^2$ ; (b)  $140 \text{ dB}$ ; (c)  $2,69 \text{ J}$ .
18. El sonido de un tubo de órgano tiene un nivel de sonido de  $120 \text{ dB}$  en un punto que se halla a  $1 \text{ m}$  de distancia del extremo abierto del tubo. (a) ¿Cuál es el nivel de sonido a una distancia de  $32 \text{ m}$  del extremo del tubo? (b) ¿A qué velocidad sale energía sonora del extremo abierto del tubo?
19. El nivel de intensidad a  $20 \text{ m}$  de una motocicleta es  $90 \text{ dB}$ . ¿A qué distancia el nivel de intensidad es de  $60 \text{ dB}$ ?  
Resp.  $63,2 \text{ m}$ .
- \*20. El nivel de intensidad a  $30 \text{ m}$  de un camión es de  $84 \text{ dB}$ . ¿Cuál es el nivel de intensidad a  $5 \text{ m}$  del camión?
- \*21. La amplitud de presión de una onda sonora es  $0,04 \text{ N/m}^2$  a una distancia de  $12 \text{ m}$  de su origen. ¿Cuál es la amplitud de presión de la onda que se halla a  $150 \text{ m}$  de su origen?  
Resp.  $0,0032 \text{ N/m}^2$ .
- \*22. Demostrar que el nivel de intensidad de un sonido está relacionado con la amplitud de presión  $A_p$  por medio de

$$\beta = 20 \log \frac{A_p}{A_{p0}}$$

donde  $A_{p0}$  es la amplitud de presión correspondiente a la intensidad de referencia  $I_0$ .

23. (a) ¿Cuáles son las tres primeras frecuencias características de un tubo cerrado de  $1,5 \text{ m}$  de longitud? (b) ¿Cuáles son las tres primeras frecuencias características si el tubo está lleno de dióxido de carbono a  $0^\circ \text{C}$  en vez de aire?  
Resp. (a)  $56,7$ ,  $170$  y  $283 \text{ Hz}$ ; (b)  $43,2$ ,  $129$  y  $216 \text{ Hz}$ .
24. El oído externo está compuesto de las partes externas visibles y del canal auditivo, que es el pasadizo que comunica el exterior con el tímpano. (a) Hallar la frecuencia fundamental de este pasadizo si tiene  $2 \text{ cm}$  de longitud. (b) Indicar un papel que podría jugar esta cavidad en la audición.
25. Cuando se coloca un diapasón sobre el extremo abierto del tubo de la Fig. 14.10, el valor más pequeño de  $L$  que produce resonancia resulta ser  $30 \text{ cm}$ . (a) ¿Cuál es la longitud de onda del sonido emitido por el diapasón? (b) ¿Cuál es el siguiente valor mayor de  $L$  en el que se produce resonancia? (c) Si suponemos que la frecuencia del diapasón es de  $300 \text{ Hz}$ , ¿qué valor podemos deducir de estos datos para la velocidad del sonido en el aire?  
Resp. (a)  $1,2 \text{ m}$ ; (b)  $90 \text{ cm}$ ; (c)  $360 \text{ m/s}$ .
26. Cuando una mujer pronuncia el sonido «aw» que representa la o de la voz inglesa Call, la primera frecuencia formante de su cavidad del habla es de  $590 \text{ Hz}$  y la frecuencia fundamental de sus cuerdas vocales es de  $216 \text{ Hz}$ . ¿Qué frecuencia es la que más se intensifica?
27. Si la primera frecuencia formante de un hombre al pronunciar «ah» es normalmente de  $730 \text{ Hz}$ , ¿cuál sería si respirase helio?  
Resp.  $2100 \text{ Hz}$ .

# La luz

## Capítulo 15

La luz, al igual que el sonido, es una onda que propaga energía sin propagar masa. La luz es esencial para toda clase de vida que hay sobre la Tierra porque las plantas utilizan la energía solar en forma de luz para sintetizar los carbohidratos a partir del dióxido de carbono y el agua (fotosíntesis). A su vez, las plantas son la base de la cadena alimenticia de los animales.

La luz, como el sonido, también proporciona a los animales información vital acerca de su medio ambiente. Los animales superiores han desarrollado mecanismos complejos para detectar la luz, aunque algunos animales con historias evolutivas divergentes, como los artrópodos y los cordados, han desarrollado aparatos muy diferentes para detectar la luz. Lo que «ve» un animal depende de las propiedades físicas particulares de la luz a la que es sensible su ojo. El hombre tiene buena visión para el color (detección de frecuencia) mientras que las abejas detectan tanto el color como la polarización de la luz.

Sin embargo, a diferencia del sonido, la luz no tiene una base en la mecánica. Como el sonido es la vibración de elementos de aire bajo la acción de fuerzas mecánicas (Apart. 13.2), sus propiedades son simplemente las consecuencias de las leyes de la mecánica aplicadas a estos elementos. Una onda luminosa, por otra parte, no es la vibración de ninguna sustancia material, de aquí que sus propiedades no puedan deducirse de la mecánica. La luz es un fenómeno fundamentalmente distinto que no tiene base en la mecánica. No obstante, una onda es una onda, y las propiedades generales de las ondas discutidas en el Cap. 13 se aplican lo mismo a la luz que al sonido. Por supuesto que el gran interrogante es: Si no hay medio material, ¿qué es lo que vibra?

### 15.1. NATURALEZA DE LA LUZ

#### Naturaleza ondulatoria de la luz

Ya era un hecho conocido para Aristóteles (384-322 a. d. C.) que el sonido es producido por vibraciones en el aire. Este conocimiento se basó probablemente en la observación de que la música es producida por cuerdas que vibran. De hecho, el estudio de la relación de los tonos musicales con la longitud de la cuerda vibrante fue desarrollado perfectamente en la antigüedad, pero por supuesto no fue posible una explicación adecuada de las ondas sonoras hasta los tiempos de Newton. Aunque no se sabía nada sobre la naturaleza fundamental de la luz en tiempos de Newton, era lógico especular que la luz era una onda semejante al sonido. Christian Huygens (1629-1695), que vivió en la época de Newton, desarrolló una teoría ondulatoria de la luz, pero el mismo Newton apoyaba una teoría según la cual la luz está compuesta de partículas sin masa (corpúsculos). Newton lanzó la hipótesis de que

estos corpúsculos viajan por el espacio a velocidad constante y que hay un tipo diferente de corpúsculos para cada color. Su principal objeción a la teoría ondulatoria era que la luz, a diferencia del sonido, no parece que doble las esquinas.

La gran reputación de Newton y la falta de una evidencia definitiva condujo de un modo u otro a la aceptación general de la teoría corpuscular durante el siglo XVIII. Esto, sin embargo, no fue obstáculo para el desarrollo de la óptica ya que estos desarrollos estaban basados en leyes empíricas que son compatibles tanto con una teoría ondulatoria como corpuscular.

La naturaleza ondulatoria de la luz fue establecida finalmente por una serie de experimentos que demostraron que la luz obedece el principio de superposición (Apart. 13.3). Estos experimentos fueron llevados a cabo en primer lugar por Thomas Young (1773-1829), el gran egipólogo, y más tarde, y de modo más definitivo, por Agustín Fresnel (1788-1827). En el siguiente apartado se discuten los experimentos de Young.

### Naturaleza electromagnética de la luz

Cuando se hacían estos avances en el estudio de la luz se estaban haciendo importantes descubrimientos en los campos de la electricidad y el magnetismo (Apart. 17.1). Las leyes básicas de la electricidad y el magnetismo, que ya habían sido descubiertas en la primera mitad del siglo XIX, fueron formuladas en forma de una amplia teoría matemática por James Clark Maxwell (1831-1879). Maxwell dedujo de esta teoría que deberían existir ondas electromagnéticas consistentes esencialmente en campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan por el espacio con una velocidad definida. De acuerdo con la teoría de Maxwell, esta velocidad viene dada en función de ciertas constantes eléctricas bien definidas que forman parte de la teoría. Cuando Maxwell calculó la velocidad de las ondas electromagnéticas a partir de estas constantes, vio que era igual a la velocidad de la luz. Este gran éxito de la teoría de Maxwell estableció que la luz es una forma de radiación electromagnética.

Hoy en día los físicos están familiarizados con ondas electromagnéticas cuya longitud de onda va desde menos de  $10^{-17}$  m hasta más de  $10^4$  m. El ojo humano solamente detecta las ondas cuyas longitudes de onda oscilan entre  $4 \times 10^{-7}$  y  $7 \times 10^{-7}$  m y constituyen por tanto la luz visible. Las ondas con longitudes de onda mayores o menores tienen nombres especiales como ondas de radio, microondas, infrarrojos, ultravioleta, rayos X, etc. La Fig. 15.1 muestra toda la gama de radiaciones electromagnéticas que han sido estudiadas y también los nombres que reciben las diferentes regiones. Los límites entre las regiones no están claramente definidos, si se exceptúa la región visible.

**OBSERVACIÓN.** Las ondas electromagnéticas, al igual que las otras ondas, se esperaba que fueran desplazamientos en un medio. Por supuesto que no es un medio ordinario, puesto que la luz y otras formas de la radiación electromagnética llegan hasta nosotros desde estrellas distantes a través del vacío del espacio exterior. Durante el siglo XIX se pensó que el medio era una sustancia especial, llamada *éter*, que llenaba todo el espacio. Entonces, las ondas electromagnéticas serían vibraciones de elementos del éter alrededor de sus posiciones de equilibrio.

éter tendría que ser una sustancia extraordinaria porque no ofrece resistencia al movimiento de los planetas alrededor del Sol. Cualquier material, incluso un gas muy diluido, ejercería fuerzas de rozamiento sobre

los planetas que producirían efectos observables en su movimiento. Una sustancia como el éter que no producía ningún efecto sobre la materia ordinaria hubiera parecido que no se podía distinguir del mismo espacio. O sea, que no tiene otra realidad que la de ser el medio donde se propagan las ondas electromagnéticas. El fracaso en los intentos llevados a cabo a finales del siglo XIX para detectar el éter condujo a los físicos a abandonar completamente la idea del éter y aceptar que las ondas electromagnéticas no tienen un fundamento mecánico.

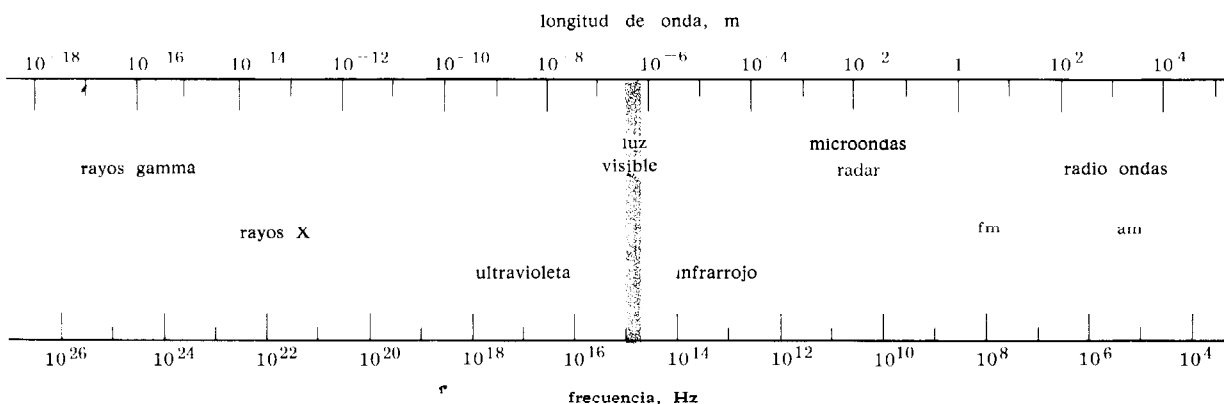
### Velocidad de la luz

Además de la pregunta sobre la naturaleza de la luz existe la pregunta sobre su velocidad. Años atrás no todo el mundo creía que la luz tuviese una velocidad limitada. Alrededor del año 1600, Galileo intentó medir la velocidad de la luz con un tosco experimento, pero fracasó. En 1676, Ole Römer (1644-1710) obtuvo el primer valor finito de la velocidad de la luz basado en las discrepancias de los movimientos de los satélites de Júpiter que dependían de la distancia entre Júpiter y la Tierra. Sin embargo, no todos aceptaron su resultado.

Hasta mediados del siglo XIX no se obtuvieron medidas experimentales directas de la velocidad de la luz. La primera medición la llevó a cabo, en 1849, Armand Hippolyte Louis Fizeau (1819-1896), el cual utilizó la fracasada medición de Galileo, pero con una ingeniosa modificación. Galileo había colocado dos ayudantes, cada uno con una linterna, separados por una cierta distancia (Fig. 15.2a). El ayudante A destapaba su lámpara y el ayudante B tenía que destapar la suya cuando viese la luz de la lámpara del ayudante A. Galileo intentó medir el tiempo que pasaba desde que el ayudante A mostraba su linterna hasta que veía la luz de la lámpara del ayudante B. Aun estando los ayudantes A y B a una distancia de 5 millas, no obstante el tiempo es sólo  $5 \times 10^{-5}$  s, que es demasiado pequeño para que Galileo lo hubiera detectado.

Fizeau sustituyó al ayudante B por un espejo (Fig. 15.2b), de modo que la luz volviese instantáneamente al punto A sin el retraso producido por el tiempo en reaccionar del ayudante B. El ayudante A fue sustituido por una rueda dentada que daba vueltas delante de una fuente luminosa, de modo que cuando daba vueltas la rueda, automáticamente eran transmitidos pulsos de luz al espejo. Se aumentaba la

FIGURA 15.1  
Radiación electromagnética entre  $10^4$  y  $10^{26}$  Hz. Excepto en el caso de la luz visible, los límites entre los diferentes tipos de radiación no están definidos con precisión.



velocidad de rotación de la rueda hasta que un observador colocado detrás de la rueda *no* viese la luz reflejada. Esto sucede cuando el tiempo que tarda la luz para ir desde la rueda al espejo, y en sentido inverso, es igual que el tiempo que tarda la rueda en moverse desde un espacio al diente inmediato. Conociendo la distancia entre la rueda y el espejo y la velocidad de rotación de la rueda, Fizeau calculó la velocidad de la luz.

Desde que Fizeau hizo el primer experimento, la velocidad de la luz se ha medido repetidamente y con mayor precisión cada vez. La tabla 1.1 da los resultados de algunas de estas medidas. Para nuestros fines tomaremos como velocidad de la luz (en el vacío)

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

El símbolo  $c$  siempre se usa para la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en sustancias transparentes, como por ejemplo el agua y el vidrio, es siempre menor que la velocidad de la luz en el vacío (las mediciones de Fizeau y de otros experimentadores se llevaron a cabo en aire, como es lógico. La velocidad de la luz en el aire es sólo ligeramente inferior a la velocidad de la luz en el vacío, de modo que esta pequeña diferencia puede despreciarse en general).

**Definición.** El *índice de refracción*  $n$  de una sustancia es la razón de la velocidad de la luz  $c$  en el vacío a la velocidad de la luz  $v$  en la sustancia:

$$n = \frac{c}{v} \quad 15.1$$

Por ejemplo, la velocidad de la luz en el agua es

$$c_w = 2,25 \times 10^8 \text{ m/s}$$

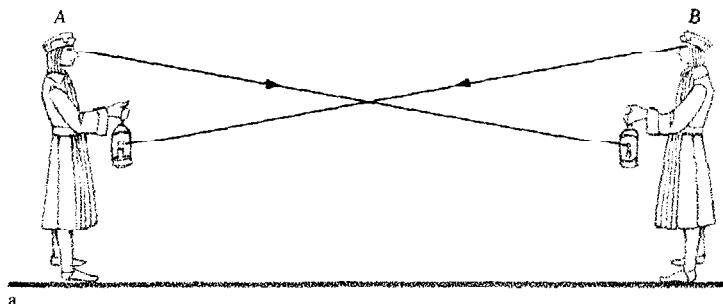
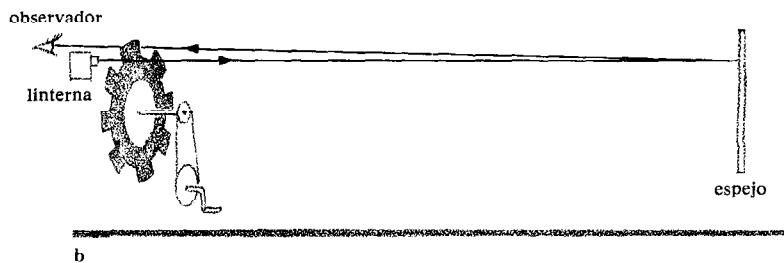


FIGURA 15.2

Mediciones de la velocidad de la luz.

(a) Galileo intentó sin éxito medir el intervalo de tiempo comprendido entre el instante en que el ayudante A mostraba su linterna y el instante en el que éste vería por primera vez la linterna de B. (b) Fizeau substituyó al ayudante A por una rueda dentada que daba vueltas frente a una linterna y al ayudante B por un espejo que reflejaba instantáneamente los pulsos de luz hacia la rueda.



De modo que el índice de refracción del agua es

$$n = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,25 \times 10^8 \text{ m/s}} = 1,33$$

Como la velocidad de la luz en una sustancia es siempre menor que  $c$ , el índice de refracción de toda sustancia es mayor que 1. Para una sustancia particular, el valor de  $n$  depende algo de la longitud de onda de la luz. La tabla 15.1 da el índice de refracción de algunas sustancias comunes a la longitud de onda de la luz amarilla,  $\lambda = 5,89 \times 10^{-7} \text{ m} = 589 \text{ nm}$ .\*

## 15.2. INTERFERENCIA Y DIFRACCIÓN

### Interferencia

El principio de superposición (Apart. 13.3) dice que cuando dos o más ondas coexisten en el mismo punto, el desplazamiento del medio es la suma de los desplazamientos que produciría cada onda por separado. Esto tiene la sorprendente consecuencia de que dos ondas, que por separado producirían en un punto desplazamientos iguales y opuestos, superpuestas producen desplazamiento cero en ese punto. Esto ya se ha visto anteriormente en el caso de una onda estacionaria (Apartado 13.5), en donde dos ondas sinusoidales con la misma longitud de onda y amplitud pero que se desplazan en direcciones opuestas, siempre se anulan mutuamente en ciertos puntos llamados *nodos*.

Para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz, Thomas Young desarrolló un experimento en el que dos haces de luz se anulan mutuamente en ciertos puntos. Su experimento se puede entender mejor considerando primeramente una serie de pequeñas ondas de agua que se mueven en dirección a una pantalla que tiene dos pequeños orificios (Fig. 15.3 a). Las crestas de las ondas se muestran como trazos gruesos y los valles, o mínimos, como líneas discontinuas a mitad de camino entre las crestas. Cada línea recibe el nombre de *frente de onda* porque todos los puntos de una línea determinada tienen el mismo desplazamiento. La longitud de onda  $\lambda$  es la distancia entre las líneas de trazo continuo.

Cuando la onda choca con la pantalla se produce una perturbación en cada orificio, de modo que cada uno de ellos actúa como una fuente puntual de ondas. O sea, que emanan de cada orificio ondas semicirculares. Dondequiera que la cresta de una onda procedente de un orificio se cruce con el valle de una onda del otro orificio, se forma una región de *interferencia destructiva* en la que los elementos del medio no oscilan, o sea, en la que su amplitud es cero. En la Fig. 15.3a se representan estas regiones por líneas de trazo discontinuo que salen de la pantalla. Entre estas líneas se forma una región de *interferencia constructiva*, en la que las crestas (y valles) de las dos ondas coinciden, de modo que los elementos del medio oscilan con grandes amplitudes. En la Fig. 15.3a están indicadas estas regiones por líneas de

TABLA 15.1. Índice de refracción de algunas sustancias comunes. Valores correspondientes a la luz amarilla.

| Sustancia          | Índice de refracción |
|--------------------|----------------------|
| Acetona a 20 °C    | 1,3584               |
| Aire a TPN         | 1,0002926            |
| Bálsamo del Canadá | 1,530                |
| Diamante           | 2,4168               |
| Etanol a 20 °C     | 1,36008              |
| Vidrio             |                      |
| Cuarzo fundido     | 1,458                |
| «Cuarzo sólido»    | 1,650                |
| «Crown glass»      | 1,517                |
| Cristal de cuarzo  | 1,553                |
| Cloruro de sodio   | 1,544                |
| Agua a 20°         | 1,33335              |

\* 1 nm = 1 nanómetro =  $10^{-9} \text{ m}$ . Antiguamente se llamaba nanómetro a una milimicra (mμ), pero este término no se acepta ya.

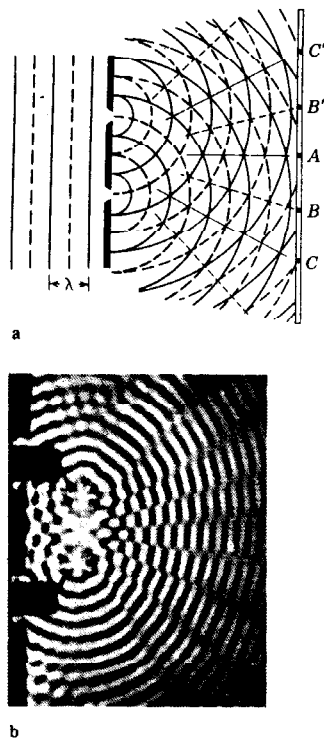


FIGURA 15.3  
(a) Interferencia de ondas circulares que parten de dos orificios. Las líneas radiales indican regiones de interferencia destructiva. (b) Diagrama de interferencia de ondas circulares de agua que parten de dos puntos. (Tomado de «PSSC Physics», 3.<sup>a</sup> edición, copyright © 1971, Education Development Center, Inc., reimpreso con autorización de D. C. Heath and Co.) (Esta obra está publicada en castellano por EDITORIAL REVERTÉ, S. A.)

trazo continuo que salen de la pantalla. Así, la interferencia de las ondas procedentes de los dos orificios produce regiones alternantes de oscilación cero y gran amplitud. Este diagrama de interferencia es idéntico al producido por ondas circulares que parten de dos puntos, tal como se muestra en la Fig. 15.3b.

Young demostró la naturaleza ondulatoria de la luz produciendo un diagrama de interferencia semejante con la luz. Hoy se puede hacer fácilmente esta demostración con el laser. Se coloca una pantalla con un par de rendijas estrechas enfrente de un haz de rayos laser y la luz que sale de las rendijas se la hace incidir sobre una pantalla de proyección (Fig. 15.4). El diagrama que se observa sobre la pantalla consiste en bandas alternadas brillantes y oscuras, llamadas *franja*s. La franja brillante central corresponde al punto A de la Fig. 15.3. Esta franja está a igual distancia de las dos rendijas, de modo que una cresta procedente de una rendija coincide siempre con una cresta procedente de la otra, dando como resultado una interferencia constructiva. A cada lado de la franja central hay franjas oscuras, que es donde los haces procedentes de las dos rendijas se anulan mutuamente. Los puntos en estas regiones corresponden a los puntos B y B' de la Figura 15.3. Están exactamente  $1/2$  longitud de onda más lejos de una que de la otra rendija, de modo que una cresta de una rendija siempre cae sobre un valle de la otra, produciéndose interferencia destructiva. En general aparece una franja oscura en un punto que está a una distancia  $(n + 1/2)\lambda$  más lejos de una rendija que de la otra, en donde  $n$  es un número entero y  $\lambda$  la longitud de onda de la luz.

Lejos de la franja central y a cada lado de la franja oscura hay otras dos franjas brillantes. Estos puntos, que corresponden a los puntos C y C' de la Fig. 15.3, están 1 longitud de onda más lejos de una rendija que de la otra, de modo que otra vez una cresta de una rendija coincide siempre con una cresta de la otra rendija, originándose una interferencia constructiva. En general aparece una franja brillante en un punto que está a una distancia  $n\lambda$  más lejos de una rendija que de la otra.

**OBSERVACION.** Para conseguir interferencia, porciones de la misma onda deben iluminar las dos rendijas. La *luz coherente*, como la producida por un laser, consiste en una sola onda larga continua. La interferencia de doble rendija se puede así poner fácilmente de manifiesto con luz laser, porque las dos rendijas son iluminadas por la misma onda intensa. La *luz incoherente*, como es el caso de la luz del Sol o de una bombilla, consiste en miles de millones de ondas cortas independientes. Para obtener interferencia con luz incoherente se debe utilizar una fuente luminosa muy estrecha, de modo que cada onda ilumine simultáneamente ambas rendijas. Como la fuente luminosa es estrecha, el diagrama que se produce es débil y debe observarse en la oscuridad. Una extensa fuente de luz incoherente no producirá un diagrama de interferencia visible porque las ondas independientes procedentes de puntos distintos de la fuente llegarán por separado en el mismo tiempo a cada rendija.

La Fig. 15.5 muestra las distancias desde dos rendijas a un punto P situado en una franja brillante. La distancia  $d$  entre las rendijas es normalmente muy pequeña si se la compara con la distancia  $D$  que hay desde las rendijas a la pantalla, de modo que las rectas SP y S'P son casi paralelas y forman aproximadamente el mismo ángulo  $\theta$  con la perpendicular a la pantalla. La recta ST es la perpendicular desde la

rendija  $S$  hasta la recta  $S'P$ . La distancia de  $T$  a  $P$  es aproximadamente igual a la distancia de  $S$  a  $P$ , de modo que la distancia  $l$  entre  $S'$  y  $T$  es la diferencia entre las distancias  $S$  y  $S'$  a  $P$ . Del triángulo rectángulo  $STS'$  obtenemos la relación

$$l = d \sin \theta$$

La condición para una franja brillante es  $l = n\lambda$ . Por lo tanto, las franjas brillantes ocurren a ángulos dados por

$$\sin \theta = \frac{l}{d} = \frac{n\lambda}{d} \quad 15.2$$

en donde  $n$  es un número entero.

Para  $n = 0$ , la Ec. 15.2 da  $\theta = 0^\circ$ , que es la franja central. La primera franja brillante a cada lado de la central corresponde a  $n = 1$ , la segunda franja brillante corresponde a  $n = 2$  y así sucesivamente. La distancia  $x_n$  entre la franja central y la  $n$ -ésima es aproximadamente

$$x_n = D \tan \theta$$

Como  $\theta$  es muy pequeño,  $\tan \theta$  es aproximadamente igual a  $\sin \theta$  (apéndice III). Entonces, usando la Ec. 15.2 para  $\sin \theta$ , tenemos

$$x_n = D \sin \theta = \frac{Dn\lambda}{d}$$

o también

$$\lambda = \frac{x_n d}{nD} \quad 15.3$$

**Ejemplo.** Un laser de neón-helio forma un diagrama de franjas sobre una pantalla que está a 3,0 m de otra que contiene las dos rendijas y cuya separación es de 0,02 cm. La distancia entre franjas brillantes adyacentes es de 0,95 cm. ¿Cuál es la longitud de onda del laser? Según la Ec. 15.3 la longitud de onda de la luz es

$$\lambda = \frac{x_n d}{nD} = \frac{0,95 \text{ cm} \times 0,02 \text{ cm}}{1 \times 3,0 \times 10^2 \text{ cm}} = 6,3 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

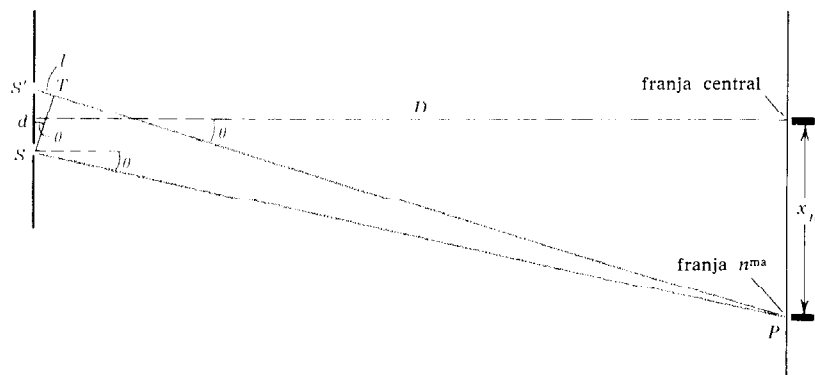


FIGURA 15.5 Distancias desde dos rendijas  $S$  y  $S'$  a un punto  $P$  sobre una pantalla. Hay interferencia destructiva cuando la diferencia  $l$  entre estas distancias es  $(n + 1/2)\lambda$ .

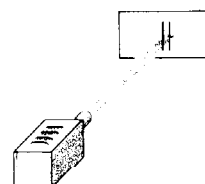
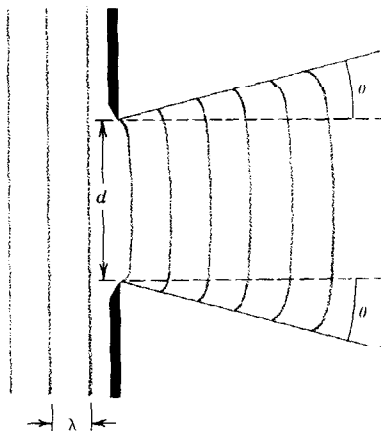


FIGURA 15.4 Un rayo laser que incide sobre un par de rendijas produce un diagrama de interferencia sobre una pantalla.

El experimento de la doble rendija proporciona una prueba convincente de la naturaleza ondulatoria de la luz porque el diagrama de franjas brillantes y oscuras que produce, solamente puede originarse si hay superposición, y la superposición es una propiedad sólo ondulatoria. El experimento también proporciona un método para medir la longitud de onda de una luz porque las posiciones  $x_n$  de las franjas brillantes dependen de la longitud de onda. La luz que contiene más de una longitud de onda se descompone en sus longitudes de onda componentes después de pasar por una rendija doble, porque las franjas para las diferentes longitudes de onda tienen diferentes posiciones en la pantalla. Así se mide la composición de frecuencias, o espectro, de la luz. La base de nuestro actual conocimiento de la estructura atómica (Apart. 21.1) es la *espectroscopia*, que es el estudio de los espectros de luz emitidos por diferentes átomos.

**Definición.** Un *espectrómetro* es un dispositivo para separar y medir las longitudes de onda de los componentes de una luz. En lugar de una doble rendija, un espectrómetro utiliza una *red de difracción*, que es un trozo de vidrio o plástico sobre el que se han grabado cuidadosamente miles de rendijas. El gran número de rendijas aumenta la intensidad de las franjas brillantes por encima de la que se obtiene con una doble rendija, si bien el espaciado del diagrama depende todavía, de acuerdo con la Ec. 15.3, de la distancia entre rendijas adyacentes.

El fenómeno de interferencia se utiliza también en *microscopia de contraste de fase*, una técnica que modifica la microscopia de luz ordinaria de tal manera que la luz que viene directamente de la fuente de iluminación interfiere con la luz secundaria procedente de la muestra. Esto produce interferencia destructiva que hace visible contra un fondo brillante incluso una muestra transparente, como es el caso de una célula sin teñir. En el Apart. 16.4 se darán más detalles.



**FIGURA 15.6**  
Difracción de una onda plana al pasar por una rendija. Cuando la rendija es mucho más ancha que la longitud de onda de la onda, el ángulo de difracción  $\theta$  es pequeño.

### Difracción

En la Fig. 15.3 se supone que de las estrechas rendijas salen ondas semicirculares cuando las ondas incidentes las alcanzan. Por su misma naturaleza esto es un interesante fenómeno ondulatorio. Ciertamente, si las rendijas son muy amplias no podemos esperar que las ondas incidentes cambien muchísimo al pasar. Sin embargo, los frentes de onda de una onda plana siempre se doblan ligeramente al pasar por una rendija, tal como se ve en la Fig. 15.6. Como consecuencia, la onda ya no viaja en una dirección sino que, por el contrario, tiene una divergencia angular  $\theta$ . A este fenómeno se le llama *difracción*. Se puede demostrar que  $\theta$  está relacionada con la longitud de onda  $\lambda$  y la anchura  $d$  de la rendija por la expresión

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{d} \quad 15.4$$

Si  $d$  es muy grande comparada con  $\lambda$ , el ángulo  $\theta$  es muy pequeño, y la onda incidente se ve poco afectada por la rendija. Por otro lado, si  $d$  es comparable con  $\lambda$ , el ángulo  $\theta$  es grande y la onda se difunde desde la rendija en todas direcciones. Esta última condición se debe cumplir en las rendijas de un experimento de doble rendija, a fin de

que las ondas luminosas procedentes de las rendijas se solapan en la pantalla.

La longitud de onda de la luz es de unos  $5 \times 10^{-5}$  cm, que es pequeña en comparación con objetos de tamaño normal. Por lo tanto, los objetos ordinarios no difractan perceptiblemente la luz sino que ésta parece propagarse en línea recta sin sufrir desviación. Como contraste, las longitudes de onda del sonido son comparables a los objetos de tamaño normal, de modo que el sonido es altamente difractado. Por ejemplo, las longitudes de onda de la voz humana son grandes si se las compara con el tamaño de la boca y por eso el sonido se difracta en todas direcciones al salir de la boca. Si no sucediese así, tendríamos que estar justo enfrente del que habla para poder oírle. Las ondas ultrasónicas, que tienen longitudes de onda mucho más cortas que el sonido, viajan en línea recta sin mucha difracción, exactamente como la luz.

Un microscopio concentra idealmente la luz procedente de un punto del objeto en un punto de la imagen. Sin embargo, como la luz es difractada al pasar por la abertura de las lentes del objetivo, la imagen de un punto es un pequeño círculo. Dos puntos del objeto pueden separarse sólo si sus círculos imagen no se superponen. En la práctica esto quiere decir que un microscopio de luz ordinaria no puede separar estructuras más pequeñas que una longitud de onda de la luz.

### Visión de los insectos

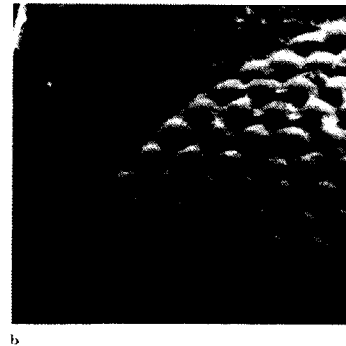
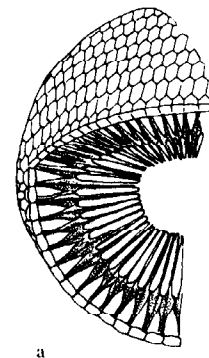
Parece ser que la difracción ha jugado un papel importante en la evolución del ojo de los insectos. El ojo compuesto de los insectos consiste en fibras transparentes llamadas *omatidios* que se hallan arracimadas en disposición hemisférica (Fig. 15.7). Cada omatidio sólo puede recibir luz incidente formando un ángulo menor que  $\phi$  con su eje central (Fig. 15.8). Toda la luz incidente que cae dentro de este ángulo, entra en el omatidio, pasa a lo largo de la fibra y estimula los nervios de su base. No se puede distinguir la luz de objetos diferentes que entran por el mismo omatidio. O sea, que para que un insecto vea dos objetos, la luz de estos objetos debe entrar en dos omatidios diferentes. Esto exige que los dos objetos tengan una separación angular de  $\phi$  por lo menos. Así, el ángulo  $\phi$  del omatidio determina la discriminación del ojo del insecto.

Para lograr la discriminación máxima, el ángulo  $\phi$  debería ser todo lo más pequeño posible. A partir de la Fig. 15.8 se ve que  $\phi$  se puede disminuir, bien sea aumentando la longitud  $L$ , o disminuyendo la anchura  $d$  del omatidio. Pero si se aumenta  $L$ , el ojo ocupará más espacio en la cabeza del insecto. Por lo tanto, parece razonable que, por adaptaciones evolutivas, se haya producido el mínimo tamaño de  $d$ .

Los omatidios de la abeja tienen una anchura  $d = 2 \times 10^{-3}$  cm. La luz que entra por esa abertura tan pequeña se difracta en un ángulo  $\theta$  dado por la Ec. 15.4. Tomando  $\lambda = 5 \times 10^{-5}$  cm, obtenemos

$$\text{sen } \theta = \frac{5 \times 10^{-5} \text{ cm}}{2 \times 10^{-3} \text{ cm}} = 2,5 \times 10^{-2}$$

Por la aproximación de pequeño ángulo (apéndice III, Ec. III.4), el ángulo de difracción  $\theta$  resulta ser



**FIGURA 15.7**  
Omatidios del ojo compuesto de un insecto. (a) Dibujo de una sección que muestra que cada omatidio está orientado en distinta dirección. (b) Fotomicrografía electrónica del ojo de una mosca. (Cortesía de H. F. Howden, Carleton University, Ottawa, Canadá.)

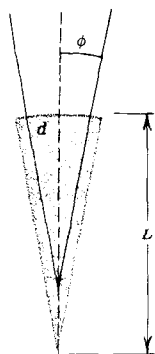


FIGURA 15.8

Un omatidio de longitud  $L$  y anchura  $d$ . Sólo puede penetrar hasta la base del omatidio la luz que forma un ángulo menor que  $\phi$  con el eje central.

$$\theta = \frac{\sin \theta}{0,0174} = 1,4^\circ$$

Esto quiere decir que la luz que forma un ángulo de menos de  $1,4^\circ$  con el eje central de un omatidio será difractada dentro de éste, cualquiera que sea el ángulo  $\phi$ . De este modo, y debido a la difracción, no hay ninguna ventaja en hacer  $\phi$  más pequeño que  $\theta$ , y de hecho las medidas han dado como resultado que el ángulo de recepción en la abeja está entre  $1$  y  $2^\circ$ . La anchura  $d$  de los omatidios de la abeja es de tamaño óptimo, puesto que si fuera más pequeño, el ángulo de difracción  $\theta$  sería mayor, y si fuera mayor, el ángulo de recepción  $\phi$  sería mayor. El ojo del insecto ha alcanzado, gracias a la evolución, la discriminación máxima compatible con su tamaño.

### 15.3. REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN

En un medio homogéneo una onda plana se desplaza en línea recta con una velocidad  $v_1$  que es característica del medio. Cuando la onda llega a la superficie que separa un medio del otro, parte de la onda es *reflejada* en esa superficie y vuelve al primer medio y parte de la onda pasa al segundo medio. La parte que entra en el segundo medio recibe el nombre de *onda refractada* (Fig. 15.9). La intensidad de la onda reflejada es  $rI_0$ , en donde  $I_0$  es la intensidad de la onda incidente y  $r$  es la fracción de onda reflejada. Entonces la intensidad de la onda refractada es  $I_0 - rI_0 = (1 - r)I_0$ . El valor de  $r$  varía entre  $0$  y  $1$ , según las circunstancias. Pueden ser exactamente  $1,00$ , en cuyo caso no hay onda refractada y la onda incidente es reflejada en su totalidad. Sin embargo,  $r$  nunca es exactamente cero: siempre hay alguna reflexión en la superficie que separa dos medios.

La Fig. 15.9a muestra los frentes de onda y la dirección de propagación de las ondas incidente, reflejada y refractada. La luz se propaga en la dirección de las rectas, llamadas *rayos*, que son perpendiculares a los frentes de onda. Físicamente, un rayo no es más que un haz estrecho de luz, tal como se ve en la Fig. 15.9b. Esta figura muestra un haz de luz incidente, reflejado y refractado en la superficie de separación entre el aire y el vidrio. Son especialmente interesantes los ángulos que forman los rayos incidente, reflejado y refractado con la superficie de separación. Estos ángulos se miden ordinariamente con respecto a una línea (la *normal*) perpendicular a dicha superficie. Los ángulos de incidencia  $\theta_i$ , de reflexión  $\theta'_i$  y de refracción  $\theta_r$  se muestran en la Fig. 15.9a. Obsérvese que éstos son también los ángulos entre los frentes de onda respectivos y la propia superficie de separación.

#### Leyes de la reflexión y la refracción

Considerando el comportamiento de los frentes de onda se pueden deducir las relaciones entre  $\theta'_i$  y  $\theta_r$  con el ángulo de incidencia  $\theta_i$ . La Fig. 15.10 muestra con detalle un frente de onda de las ondas incidente y reflejada. Cuando el borde inferior  $A'$  del frente de onda incidente  $AA'$  llega a ponerse en contacto con la superficie de separación, el borde superior  $A$  todavía tiene que recorrer una distancia  $d$  para

alcanzar el punto  $B$  de la superficie. El borde  $A$  llegará a la superficie un tiempo  $t = d/v_1$  más tarde, siendo  $v_1$  la velocidad de la onda en el primer medio. En este tiempo, el frente de onda habrá sido reflejado a la posición  $BB'$ , habiéndose reflejado  $B'$  desde  $A'$ . La recta  $A'B'$  está en la dirección de propagación de la luz reflejada, de modo que es perpendicular al frente de onda  $BB'$ . Como las ondas incidente y reflejada se desplazan en el mismo medio, ambas tienen la velocidad  $v_1$ . Por lo tanto, la distancia  $d'$  entre  $A'$  y  $B'$  es

$$d' = v_1 t = v_1 \frac{d}{v_1} = d$$

Así, los triángulos rectángulos  $A'AB$  y  $BB'A'$  son congruentes, de modo que los ángulos  $\alpha$  y  $\beta$  son iguales. Pero  $\alpha$  es igual a  $\theta_1$  porque los lados del ángulo  $\alpha$  son perpendiculares a los lados correspondientes del ángulo  $\theta_1$  (teorema 3, apéndice III). Del mismo modo,  $\beta$  es igual a  $\theta'_1$ . Por lo tanto, tenemos

$$\alpha = \theta_1 \quad \beta = \theta'_1 \\ \alpha = \beta$$

de lo cual obtenemos

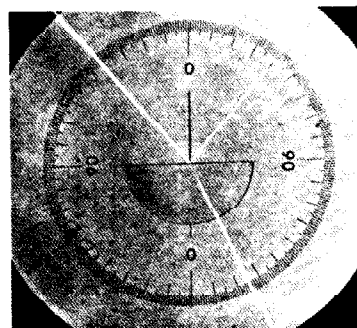
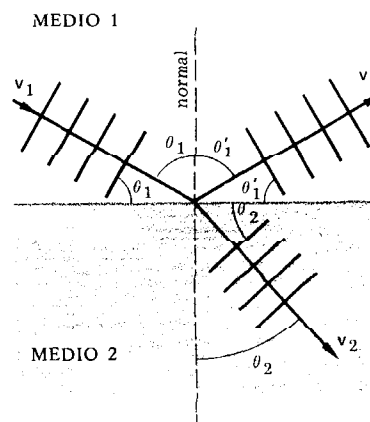
$$\theta_1 = \theta'_1 \quad \text{ley de la reflexión} \quad 15.5$$

Así, la *ley de la reflexión* establece que el ángulo de incidencia  $\theta_1$  es igual al ángulo de reflexión  $\theta'_1$ . Esto es así porque las dos ondas se propagan con la misma velocidad en el mismo medio.

**OBSERVACIÓN.** El ángulo de incidencia es el mismo en todos los puntos de la superficie, sólo en una superficie muy lisa, como por ejemplo un espejo. Para una superficie lisa toda la luz incidente que viene de una dirección es reflejada en la misma dirección. A esto se le llama *reflexión especular* o *regular*. La mayoría de las superficies como, por ejemplo, el papel de este libro, no son lisas. La superficie, vista a través de muchos aumentos, se observa que consiste en millones de microsuperficies, cada una de ellas orientada en una dirección diferente (Fig. 15.11), de modo que el ángulo de incidencia de la luz que ilumina el papel en cualquier punto, depende de la orientación de la microsuperficie en ese punto. Por consiguiente, la luz que incide desde una única dirección, es reflejada en diferentes direcciones desde distintos puntos de la superficie. A esto se llama *reflexión difusa*. No está en contradicción con la ley de la reflexión porque esta ley es aún válida para cada microsuperficie.

La Fig. 15.12 muestra en todo su detalle un frente de onda de las ondas incidente y refractada. De nuevo, el borde inferior  $A'$  del frente de onda incidente  $AA'$  se está poniendo en contacto con la superficie, mientras que el borde superior  $A$  todavía tiene que recorrer una distancia  $d$  para alcanzar el punto  $C$  de la superficie. El borde  $A$  llegará a la superficie un tiempo  $t = d/v_1$  más tarde. En este tiempo el frente de onda habrá sido refractado a la posición  $CC'$ , procediendo  $C'$  de  $A'$ . La línea  $A'C'$  está en la dirección de propagación de la luz refractada de modo que es perpendicular al frente de onda  $CC'$ . Como la onda refractada se desplaza en el segundo medio, en donde su velocidad es  $v_2$ , la distancia  $d'$  entre  $A'$  y  $C'$  es

$$d' = v_2 t = v_2 \frac{d}{v_1} = \frac{v_2}{v_1} d \quad 15.6$$



b

**FIGURA 15.9**  
Reflexión y refracción de la luz en la superficie de separación entre dos medios. (a) Los ángulos de incidencia  $\theta_1$ , reflexión  $\theta'_1$ , y refracción  $\theta_2$  se miden con respecto al normal. (b) Fotografía de un rayo de luz reflejado y refractado en la superficie aire-vidrio. El rayo refractado no es refractado de nuevo al volver a pasar al aire porque su ángulo de incidencia sobre la superficie curvada vidrio-aire es cero. (Tomada de Física PSSC, 3.ª edición, Editorial Reverté, S. A., Barcelona.)

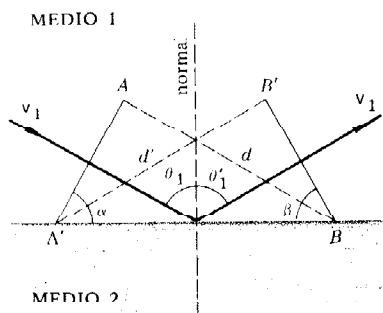


FIGURA 15.10  
Un frente de onda reflejado  
por una superficie.

Por el teorema 3 del apéndice III vemos de nuevo que  $\alpha$  es igual a  $\theta_1$  y  $\beta$  es igual a  $\theta_1'$ , de modo que a partir de los triángulos rectángulos  $A'AC$  y  $CC'A'$  tenemos

$$\text{sen } \theta_1 = \text{sen } \alpha = \frac{d}{A'C}$$

y

$$\text{sen } \theta_2 = \text{sen } \beta = \frac{d'}{A'C}$$

o también

$$\frac{\text{sen } \theta_1}{\text{sen } \theta_2} = \frac{d}{d'}$$

Pero, de acuerdo con la Ec. 15.6,

$$\frac{d}{d'} = \frac{v_1}{v_2}$$

por lo tanto

$$\frac{\text{sen } \theta_1}{\text{sen } \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

Esta es una forma de la ley de la refracción. Conviene volver a escribir esto en función del índice de refracción de los dos medios. De la Ec. 15.1 tenemos que

$$n_1 = \frac{c}{v_1} \quad \text{y} \quad n_2 = \frac{c}{v_2}$$

de modo que la ley de la refracción se puede escribir

$$\frac{\text{sen } \theta_1}{\text{sen } \theta_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

o también  $n_1 \text{sen } \theta_1 = n_2 \text{sen } \theta_2$  ley de la refracción 15.7

A esto se le llama normalmente *ley de Snell*.

#### Ejemplos en los que interviene la ley de Snell

**Ejemplo 1.** Un haz de luz incide con un ángulo  $\theta_1$  sobre una cara de una lámina de vidrio de caras paralelas (Fig. 15.13). ¿Cuál es el ángulo  $\phi_1$  con el que emerge el haz por la otra cara del vidrio?

De acuerdo con la Ec. 15.7, el ángulo de refracción  $\theta_2$  de la luz en el vidrio viene dado por

$$\text{sen } \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \text{sen } \theta_1$$

Como las caras de la lámina de vidrio son paralelas,  $\theta_2$  es igual al ángulo  $\phi_2$ , con el que la luz incide sobre la segunda superficie. Cuando la luz pasa de nuevo al aire, vuelve a ser refractada. Este ángulo de refracción  $\phi_1$  viene dado por

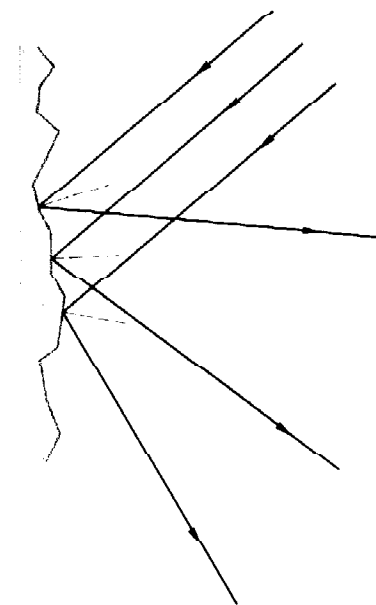


FIGURA 15.11  
Vista ampliada de la luz reflejada  
por las microsuperficies  
de una superficie rugosa.

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \phi_1 &= \frac{n_2}{n_1} \operatorname{sen} \phi_2 = \frac{n_2}{n_1} \operatorname{sen} \theta_2 \\ &= \frac{n_2}{n_1} \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 = \operatorname{sen} \theta_1\end{aligned}$$

Por lo tanto,  $\phi_1 = \theta_1$ , lo cual quiere decir que la luz sale del vidrio paralela al rayo de luz incidente. O sea, una lámina de vidrio de caras paralelas no produce una desviación neta de un rayo de luz, aunque el rayo emergente está desplazado paralelamente al rayo incidente.

**Ejemplo 2.** Un haz de luz incide con un ángulo  $\theta_1$  de  $40^\circ$  sobre una cara de un prisma de vidrio con un ángulo en el vértice  $A$  de  $60^\circ$  e índice de refracción  $n_2$  de 1,5 (Fig. 15.14). ¿Cuál es el ángulo de desviación  $\theta_D$  entre los haces incidente y emergente?

Como las caras del prisma no son paralelas, el haz no emerge paralelo al haz incidente. Para hallar el ángulo de desviación debemos seguir el haz a través del prisma. Así el ángulo  $\theta_2$  con que se refracta el haz incidente en el prisma es

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \theta_2 &= \frac{n_1}{n_2} \operatorname{sen} \theta_1 = \frac{1}{1,5} \operatorname{sen} 40^\circ \\ &= 0,429\end{aligned}$$

o sea

$$\theta_2 = 25,4^\circ$$

El ángulo de incidencia  $\phi_2$  de este rayo sobre la otra cara del prisma se halla por simple geometría. La suma de los ángulos interiores del triángulo  $OST$  es  $180^\circ$ :

$$A + \alpha + \beta = 180^\circ$$

Pero  $\alpha = 90^\circ - \theta_2$ , y  $\beta = 90^\circ - \phi_2$ , de modo que

$$A + (90^\circ - \theta_2) + (90^\circ - \phi_2) = 180^\circ$$

o también

$$\phi_2 = A - \theta_2$$

Así, en este ejemplo,  $\phi_2 = 60^\circ - 25,4^\circ = 34,6^\circ$ . El ángulo de refracción  $\phi_1$  con el que el rayo sale otra vez al aire se halla utilizando una vez más la Ec. 15.7

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \phi_1 &= \frac{n_2}{n_1} \operatorname{sen} \phi_2 = 1,5 \operatorname{sen} 34,6^\circ \\ &= 0,853\end{aligned}$$

o sea

$$\phi_1 = 58,6^\circ$$

El ángulo de desviación  $\theta_D$ , por simple geometría, se puede demostrar que es

MEDIO 1

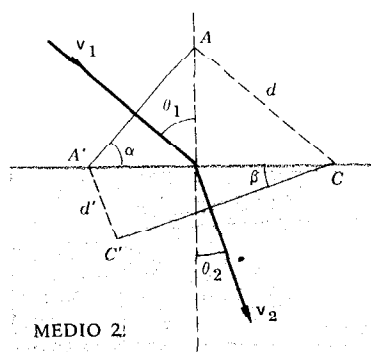


FIGURA 15.12  
Un frente de onda refractado en la superficie de separación entre dos medios.

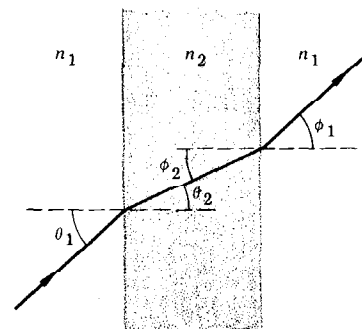


FIGURA 15.13  
Un rayo de luz pasando a través de una lámina de vidrio de caras paralelas.

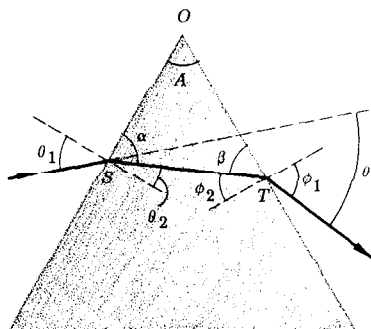


FIGURA 15.14  
Un rayo de luz al pasar por dos caras de un prisma.

$$\begin{aligned}\theta_D &= (\theta_1 - \theta_2) + (\phi_1 - \phi_2) \\ &= \theta_1 + \phi_1 - A\end{aligned}$$

y en este ejemplo es  $\theta_D = 40^\circ + 58,6^\circ - 60^\circ = 38,6^\circ$ .

Este último ejemplo demuestra que el ángulo de desviación depende claramente del ángulo en el vértice  $A$ , del ángulo de incidencia  $\theta_1$  y del índice de refracción  $n_2$  del vidrio. Como el índice de refracción del vidrio es ligeramente diferente para distintas longitudes de onda de la luz, el ángulo de desviación también depende de la longitud de onda. La luz blanca es una mezcla de luz de diferentes longitudes de onda, de modo que cuando se hace pasar un haz de luz blanca a través de un prisma, las diferentes longitudes de onda de que está compuesto son desviadas en diferentes ángulos. Como consecuencia, la luz es descompuesta en sus longitudes de onda componentes. El ojo siente estas diferentes longitudes de onda como colores distintos y, por lo tanto, la luz sale con su espectro de colores. Un arco iris se produce por refracción de la luz del Sol en las gotas de agua que hay en la atmósfera.

### Reflexión total

Un rayo de luz es refractado hacia la normal cuando entra en un medio de índice de refracción más alto y es refractado apartándose de la normal cuando entra en un medio de índice de refracción más bajo. Este último caso es especialmente interesante. Supongamos, por ejemplo, que un rayo de luz que procede de un vidrio ( $n_1 = 1,5$ ) incide sobre la superficie vidrio-aire con un ángulo  $\theta_1 = 60^\circ$ . Según la ley de Snell, el ángulo de refracción  $\theta_2$  viene dado por

$$\text{sen } \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \text{sen } \theta_1 = 1,5 \text{sen } 60^\circ = 1,3$$

Pero, no hay ningún ángulo con un seno de 1,3 y de hecho no sale luz al aire. Toda la luz que incide sobre la superficie vidrio-aire es reflejada y devuelta al vidrio. Este fenómeno, llamado *reflexión total*, ocurre siempre que el ángulo de incidencia  $\theta_1$  produce un valor de  $\text{sen } \theta_2$  que es mayor que 1. Así la condición para la reflexión total es

$$\frac{n_1}{n_2} \text{sen } \theta_1 > 1$$

que sólo se puede satisfacer si  $n_1 > n_2$ . El ángulo más pequeño, o *crítico*, para que exista reflexión ocurre cuando

$$\text{sen } \theta_1 = \frac{n_2}{n_1} \quad 15.8$$

Por ejemplo, el seno del ángulo crítico en la superficie vidrio-aire es

$$\text{sen } \theta_1 = \frac{1}{1,5} = 0,667$$

de modo que el ángulo crítico es

$$\theta_1 = 42^\circ$$

El índice de refracción de una sustancia se puede determinar fácilmente midiendo el ángulo crítico de la sustancia y utilizando la ecuación 15.8 para calcular  $n_1$ . Los aparatos ópticos para medir el índice de refracción, llamados *refractómetros*, se usan para analizar la concentración de soluciones. Por ejemplo, una mezcla de agua y alcohol tiene un índice de refracción intermedio entre los valores para el agua pura y el alcohol puro. El porcentaje de alcohol en la mezcla se puede determinar midiendo con precisión el índice de refracción de la mezcla agua-alcohol. Para comprobar la mezcla anticongelante de los radiadores de los automóviles se emplean ahora en los garajes, sencillos instrumentos ópticos basados en el principio de la reflexión total.

### Óptica de fibras en medicina

La reflexión total tiene una aplicación importante en el campo de la óptica de fibras. Una *fibra óptica* es un largo y estrecho filamento de vidrio o de plástico transparente. Como es estrecho, la luz que entra en la fibra por un extremo choca contra la pared interior de la fibra con un ángulo mayor que el crítico (Fig. 15.15). Como la luz es reflejada totalmente dentro de la fibra, camina a lo largo de la fibra haciendo cientos de reflexiones internas sin escapar. Incluso si la fibra está doblada de forma complicada, todavía pasará la luz desde un extremo al otro sin perderse lo más mínimo. Solamente será refractada la luz fuera de la fibra cuando ésta se halle tan doblada que la luz choque con una superficie interna, con un ángulo menor que el ángulo crítico.

Para examinar objetos, que de otro modo serían inaccesibles, se utilizan manojos de cientos de miles de fibras ópticas extremadamente delgadas (de un diámetro de unos  $2 \times 10^{-3}$  cm). Cada una de las fibras transmite luz desde una pequeña región del objeto y los miles de fibras en conjunto forman una imagen de todo el objeto. Así resulta que las fibras son semejantes a los omatidios del ojo compuesto de un insecto.

La óptica de fibras está teniendo hoy día una gran aplicación en medicina. Por ejemplo, el interior del estómago de un paciente se examina introduciendo dentro de él un paquete de fibras. Desde el exterior, se manda la luz a través de las fibras para iluminar el interior del estómago, y la luz reflejada vuelve a pasar por las fibras del paquete (Fig. 15.16). Así se puede detectar la presencia de lesiones en el interior del estómago sin necesidad de operar [Persyko (1969)].

Estos dispositivos de fibras se utilizan también para medir la concentración de oxígeno en la sangre dentro del corazón. Por una arteria se hace llegar al corazón un paquete de fibras de unos pocos milímetros de espesor. La luz enviada por un conjunto de fibras del paquete es dispersada por la sangre y vuelve al exterior por otro conjunto de fibras. No se forma ninguna imagen pero se determina la concentración de oxígeno mediante un análisis espectroscópico de la luz devuelta [Gamble (1965)].

FIGURA 15.15

(a) Una fibra óptica. La luz que entra por un extremo de la fibra es reflejada internamente hasta que alcanza el otro extremo.

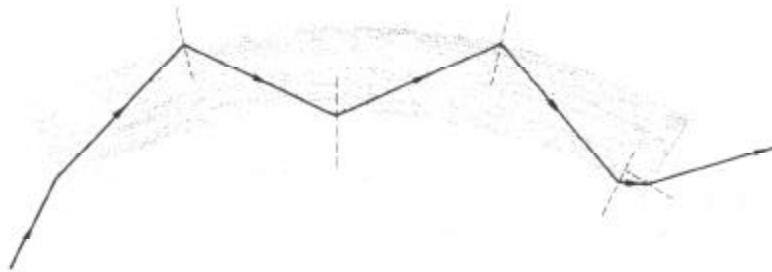
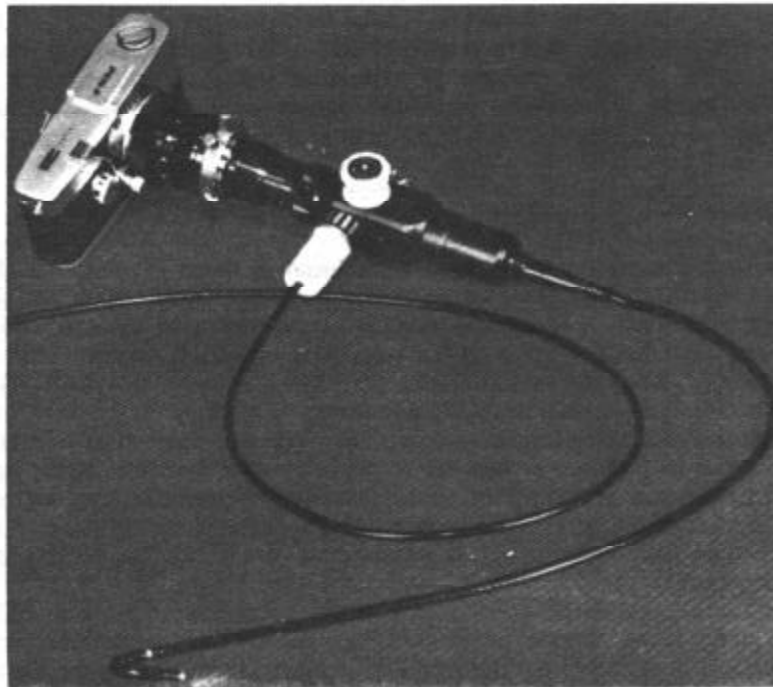


FIGURA 15.16

GastroscoPIO de fibras acoplado a una cámara. El paquete de fibras de la derecha se introduce en el estómago que es iluminado por la luz que pasa desde el paquete de la izquierda a través de las fibras externas del paquete introducido. Entonces, la luz reflejada desde la pared del estómago pasa de nuevo a través de las fibras interiores del paquete y forma una imagen sobre la película de la cámara.  
(American Optical Corporation, Fiber Optics Division)



#### 15.4. COLOR

Un observador con visión normal para el color percibe que la luz de una sola longitud de onda tiene uno de los colores *espectrales*. La gama de estos colores va desde el púrpura azulado para la luz de una longitud de onda de 420 nm, hasta el rojo para la luz con una longitud de onda de 700 nm, pasando por el verde para la luz de una longitud de onda de 520 nm. Sin embargo, la mayor parte de la luz que percibimos, como, por ejemplo, la luz reflejada en un libro azul, está formada por más de una longitud de onda. El análisis espectral de esta luz mostraría que contiene todas las longitudes de onda, aunque habría probablemente mayor intensidad de luz procedente del extremo de longitud de onda más corta (azul) del espectro, que del extremo de longitud de onda más larga (rojo).

El color es un atributo psicológico de la luz y la relación entre estos atributos y los atributos físicos de la luz pertenece al dominio de la psicofísica. Sin embargo, a diferencia de otros sentidos, la visión del

color se puede reducir a leyes matemáticas exactas que fueron formuladas en 1853 por Hermann Grassmann (1809-1877). Estas leyes son la base de todo el proceso industrial del color.

La relación entre el color y la longitud de onda de la luz parece que es análoga a la relación que existe entre el tono y la longitud de onda (o frecuencia) del sonido. Hay diferencias muy importantes, sin embargo, debidas al modo cómo son detectadas estas ondas. Por ejemplo, el oído hace un análisis espectral de una onda sonora incidente. La onda produce vibración en el tímpano y éste transmite estas vibraciones por medio de una cadena mecánica compuesta de tres pequeños huesos (los *huesecillos auditivos*) hasta una estructura que hay en el oído interno llamada *caracol* (Fig. 15.17). Este órgano en forma de espiral está lleno de un fluido viscoso (*perilinf*a) y posee un tabique que lo divide en dos en toda su longitud. La Fig. 15.18 muestra una sección sagital del caracol del oído desenrollado. Las vibraciones transmitidas a la perilinf a través de la *ventana oval* hacen que el tabique oscile. Como la parte más delgada del tabique está cerca de la entrada del caracol (extremo *basal*) y la más gruesa en el otro extremo (*apical*), las ondas de baja frecuencia producen un desplazamiento máximo del tabique cerca del extremo apical y las ondas de alta frecuencia lo producen cerca del extremo basal. Los órganos sensoriales que hay dentro del tabique convierten los desplazamientos del tabique en impulsos nerviosos, de modo que las ondas de frecuencia diferente estimulan órganos sensoriales diferentes. El resultado es que, en efecto, el oído analiza un sonido complejo en sus componentes frecuenciales.

El ojo tiene mucha menos capacidad para discriminar entre composiciones luminosas de frecuencias diferentes que la que tiene el oído para discriminar entre sonidos compuestos de diferentes frecuencias. La luz que incide en el ojo se concentra en la retina, que es una área cubierta por dos clases de células sensibles a la luz: *bastoncillos* y *conos*. Los bastoncillos son muy sensibles a la intensidad de la luz pero no reaccionan discriminadamente a las diferentes longitudes de onda. Por otro lado, los conos contienen pigmentos que absorben preferentemente la luz de diferentes longitudes de onda. Sólo hay tres clases diferentes de pigmentos y cada célula cónica contiene una de

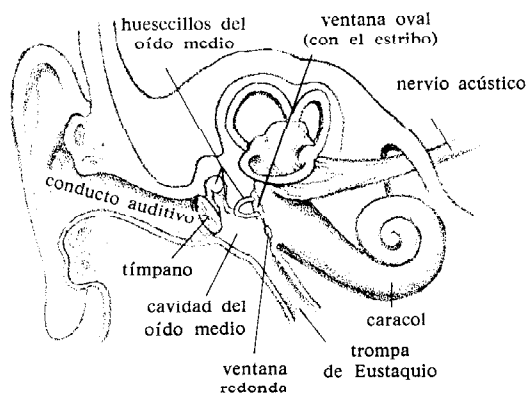


FIGURA 15.17  
Anatomía del oído interno  
y externo.  
(Según P. B. Denes y  
E. N. Pinson, "The Speech Chain"  
Copyright 1963, Bell Telephone  
Laboratories, Incorporated;  
con autorización.)

ellas. En consecuencia los conos sólo pueden hacer una no muy fina descomposición de la luz en tres partes.

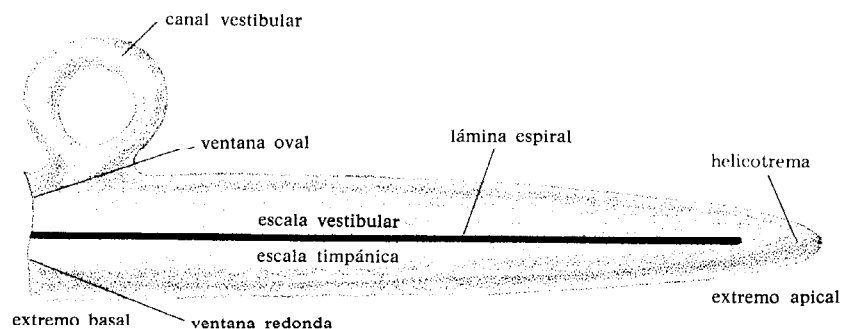
**Primera ley de Grassmann del color.** *El ojo humano normal sólo percibe tres atributos de la luz, que suelen denominarse brillo, saturación y matiz.* Los fisiólogos dedujeron de este hecho psicológico que debía haber tres, y sólo tres, clases de pigmentos en los conos. Por medio de pruebas de comparación de colores llevadas a cabo con personas que tienen diferentes clases de ceguera para el color, se ha podido deducir el color de estos pigmentos. Pero sólo en las dos últimas décadas ha sido posible aislar estos pigmentos y verificar las deducciones llevadas a cabo.

Por medio de una simple demostración se pueden entender mejor los tres atributos del color. Un proyector, al que se ha colocado un filtro rojo, proyecta una mancha roja sobre una pantalla. El *matiz* es el atributo de la mancha que la distingue de una mancha azul o verde. El *brillo* de la mancha depende de su intensidad, que puede ser modificada variando la intensidad de la lámpara de proyección. El brillo es, pues, análogo a la sonoridad: es la sensación psicológica que corresponde al atributo físico de intensidad. Si con un segundo proyector sin filtro proyectamos una mancha blanca sobre la roja, el resultado será una mancha de color rosa. La mancha de color rosa se diferencia de la roja por la *saturación*. La saturación describe la fuerza o pureza del matiz. Si la intensidad de la luz blanca es muy pequeña comparada con la intensidad de la luz roja, la mancha tiene alta saturación. Al aumentar la cantidad relativa de luz blanca, disminuye la saturación de la mancha. La razón por la que algunas fotografías en color parecen más vivas que la propia realidad es porque sus colores están más saturados que los colores naturales. La fotografía reproduce correctamente los matices pero aumenta la saturación.

La palabra color se refiere en conjunto al matiz, brillo y saturación. O sea, que dos imágenes tienen el mismo color si tienen el mismo matiz, brillo y saturación y sólo en este caso. Ésta es una definición psicológica del color y no hace referencia a los atributos físicos de la luz.

Los atributos físicos de una luz se ponen de manifiesto, de modo conveniente, representando gráficamente la intensidad de cada una de las longitudes de onda que contiene. La Fig. 15.19 da un ejemplo de este gráfico llamado *espectro de la luz*. En esta figura cada punto representa la intensidad de la luz en un intervalo de longitud de onda de 10 nm. (Los puntos están unidos por una línea continua para mayor claridad.) Como cada longitud de onda del espectro es un atributo

FIGURA 15.18  
Vista longitudinal del caracol  
del oído desenrollado.  
(Según P. B. Denel y E. N.  
Pinson, «The Speech Chain».  
Copyright 1963, Bell  
Telephone Laboratories,  
Incorporated; con  
autorización.)



físico diferente de la luz, hay mucha más variabilidad física en una luz que la que es detectada por el ojo. O sea, que luces con diferente espectro pueden ser percibidas por el ojo como si fueran del mismo color.

Como el color sólo tiene tres atributos, se puede igualar un color de muestra mezclando en cantidades apropiadas tres colores estándar o *primarios*. Las leyes por la que se rige esto se estudian convenientemente utilizando cuatro proyectores, cada uno con un control para variar la intensidad de su lámpara. Uno de los proyectores se utiliza para proyectar el color de muestra *S* y a los otros tres se les colocan unos filtros para que puedan proyectar los colores primarios. Se superponen los tres colores primarios en una mancha próxima a la del color de muestra (Fig. 15.20) y se varían las intensidades de los primarios hasta igualar el color de la mezcla al color de muestra. Si se logra igualar el color, el color de muestra se especifica únicamente por las intensidades *X*, *Y*, *Z* de los colores primarios necesarios para igualarlo. Estas intensidades, llamadas *valores del triestímulo*, dependen naturalmente de los tres colores utilizados como primarios. La *cromaticidad* de una muestra de color viene especificada por sus *coordenadas de cromaticidad* (*x*, *y*, *z*), que se definen en función de sus valores de triestímulo por

$$x = \frac{X}{X + Y + Z} \quad y = \frac{Y}{X + Y + Z} \quad z = \frac{Z}{X + Y + Z}$$

Estas coordenadas son las cantidades relativas de cada primario necesarias para igualar la muestra. Dos colores con los valores de triestímulo *X*, *Y*, *Z* y *2X*, *2Y*, *2Z* tienen la misma cromaticidad. Como estos colores se diferencian sobre todo por el brillo, la cromaticidad corresponde principalmente al matiz y a la saturación.

La suma *x* + *y* + *z* de las coordenadas de cromaticidad de un color, son siempre iguales a 1, de modo que, sólo se necesitan dos de estas coordenadas para especificar la cromaticidad de un color. En consecuencia, la cromaticidad de cada color, que puede ser reproducido con los tres colores primarios, se puede representar como un punto en un gráfico de *y* en función de *x*.

Por ejemplo, supongamos que se eligen como primarios los colores espectrales rojo (700 nm), verde (520 nm) y azul (420 nm). Enton-

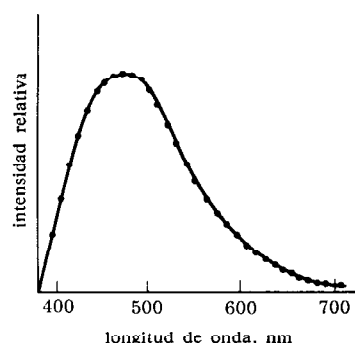


FIGURA 15.19  
Espectro de una luz. Cada punto representa la intensidad de la luz en un intervalo de longitud de onda de 10 nm.

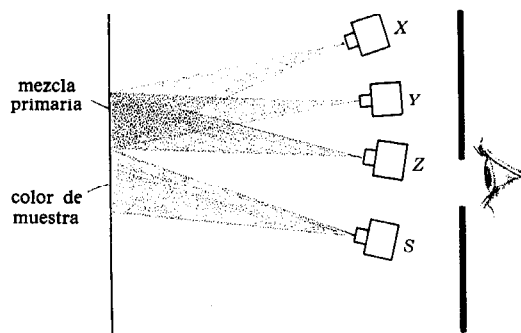


FIGURA 15.20  
Experimento para igualar colores. El color de muestra es igualado variando las intensidades *X*, *Y*, *Z* de tres colores primarios proyectados sobre una misma mancha.

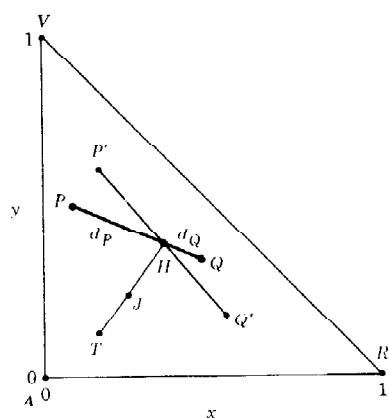


FIGURA 15.21  
Diagrama de cromaticidad basado en tres primarios reales, rojo (700 nm), verde (520 nm), y azul (420 nm).

ces  $x$ ,  $y$ ,  $z$  son las fracciones de rojo, verde y azul necesarias para reproducir el color de muestra. La cromaticidad de cada color, que puede ser reproducido con una mezcla de estos colores, es un punto en el diagrama de cromaticidad que aparece en la Fig. 15.21. Los primarios son los vértices del triángulo. Por ejemplo, el verde (V) tiene las coordenadas ( $x = 0$ ,  $y = 1$ ) y, por lo tanto, el valor de  $z$  en este punto es cero porque  $x + y + z = 1$ . Las coordenadas del azul (A) son ( $x = 0$ ,  $y = 0$ ), porque el valor de  $z$  en este punto es 1.

**Segunda ley de Grassmann del color.** *Cualquier color, que se puede obtener mezclando dos colores específicos, está en la línea recta que une estos colores en un diagrama de cromaticidad.* Por ejemplo, todos los colores, que se obtienen mezclando los colores representados por los puntos  $P$  y  $Q$  de la Fig. 15.21, están en la línea  $PQ$ . Además, la razón  $d_P/d_Q$  de las distancias de un color  $H$  sobre la línea  $PQ$  desde  $P$  y  $Q$ , es igual a la razón  $f_P/f_Q$  de las fracciones de  $Q$  y  $P$  en la mezcla. O sea, que si  $H$  se obtiene mezclando  $1/4$  de  $P$  y  $3/4$  de  $Q$ , el punto que representa a  $H$  estará situado a un cuarto de la distancia de  $Q$  a  $P$ . Si el color  $H$  se mezcla con un tercer color  $T$ , el color resultante  $J$  estará en la línea  $HT$ . Así, todos los colores representados por puntos dentro del triángulo  $QPT$  se pueden obtener mezclando los colores  $Q$ ,  $P$ , y  $T$ , lo mismo que todos los colores del diagrama de cromaticidad se pueden obtener mezclando los primarios  $R$ ,  $A$ , y  $V$ .

Tal como se muestra en la Fig. 15.21, el color  $H$  también se puede obtener mezclando los colores  $P'$  y  $Q'$ . Este  $H$ , cuando se mezcla con  $T$ , produce los mismos colores que los que se obtuvieron al mezclar  $T$  con el  $H$  preparado a partir de  $P$  y  $Q$ . Este hecho no es evidente por sí mismo porque la luz procedente de los dos  $H$  puede tener composiciones espectrales diferentes.

**Tercera ley de Grassmann del color.** *Los mismos colores tienen los mismos efectos en las mezclas aunque sus composiciones espectrales sean diferentes.* Por lo tanto, el color puede ser tratado como una entidad matemática, ya que obedece a los axiomas de la suma, o sea, que colores iguales añadidos a colores iguales producen colores iguales. En el diagrama de cromaticidad solamente se representan aquellos colores que se pueden obtener con una mezcla de los primarios. Como no existe conjunto de tres primarios «reales» que reproduzca todos los colores, no es posible representar todos los colores por este procedimiento. Sin embargo, hay un sentido en el que se puede reproducir cualquier color. Cuando el color de muestra de la Fig. 15.20 no se puede reproducir por ninguno de los valores de las intensidades de los primarios, se mezcla uno de los primarios con la muestra, y se varían de nuevo las intensidades de los tres primarios, en un esfuerzo por igualar los dos colores. O sea, que si ningún valor de  $X$ ,  $Y$  y  $Z$  reproduce la muestra  $S$ , se intenta reproducir, por ejemplo,  $X + Y$  y  $S + Z$ . Esto se hace simplemente proyectando la luz del primario  $Z$  encima del color de muestra. Si se logra que sean iguales, los valores de triestímulo se designan por  $X$ ,  $Y$ ,  $-Z$ . En algunos casos puede que haya que añadir a  $S$  dos primarios, de modo que, por ejemplo,  $X$  se iguala a  $S + Y + Z$ . En este caso, los valores de triestímulo son  $X$ ,  $-Y$ ,  $-Z$ . El signo menos en un valor de triestímulo indica que

el correspondiente primario se añadió a la muestra en lugar de a los otros primarios. Con esta extensión de la noción de reproducción del color se ve que cada color puede ser reproducido combinando de manera apropiada otros tres colores. Incluso se puede decir que tres colores cualesquiera se pueden usar como primarios, con tal de que no estén en la misma línea recta de un diagrama de cromaticidad, o sea, que ninguno de ellos pueda ser reproducido mezclando los otros dos. La introducción de la mezcla negativa permite que cualquier color sea representado por un conjunto de valores de triestímulo. Sin embargo, los valores negativos impiden mostrar la cromaticidad en un sencillo diagrama bidimensional. En 1931, la Comisión Internacional de Iluminación (ICI) estableció un sistema que permite que cada color sea especificado con coordenadas de cromaticidad positivas. Conocido como sistema ICI,\* éste asigna coordenadas de cromaticidad positivas a los colores del espectro. Como ningún conjunto de primarios reales puede reproducir todos los colores del espectro con coordenadas positivas, a veces se dice que las coordenadas ICI están basadas en primarios imaginarios. Quizá sea más simple aceptar estas coordenadas como una representación arbitraria de los colores espectrales, ratificada por acuerdo internacional.

Cada color está representado por un punto en un gráfico de las coordenadas ICI  $x$  e  $y$ , tal como se muestra en la Fig. 15.21 y en el diagrama en color de la parte interior de la cubierta del libro. Los colores espectrales están sobre la curva y todos los demás colores están dentro de la región cerrada limitada por esta curva y por la línea recta que une sus extremos. Esto se desprende de las leyes de Grassmann y del hecho de que cada color sea una mezcla de colores del espectro, de modo que todas esas mezclas están en la región cerrada. Por ejemplo, todos los colores que se obtienen mezclando los colores del espectro de 420 y 520 nm están a lo largo de la recta  $AV$  que une los dos colores. Todos los colores que se pueden obtener mezclando los colores del espectro de 420, 520 y 700 nm están dentro del triángulo  $AVR$ . Éstos son los mismos colores representados por el diagrama cromático de la Fig. 15.21.

**OBSERVACIÓN.** En la Fig. 15.21, los puntos con las coordenadas ( $x = 0$ ,  $y = 0$ ), ( $x = 0$ ,  $y = 1$ ), y ( $x = 1$ ,  $y = 0$ ) corresponden a los primarios sobre los que está basado el diagrama. En la Fig. 15.22, estos mismos puntos están fuera de la región del color real, que es por lo que se dice que representan primarios imaginarios.

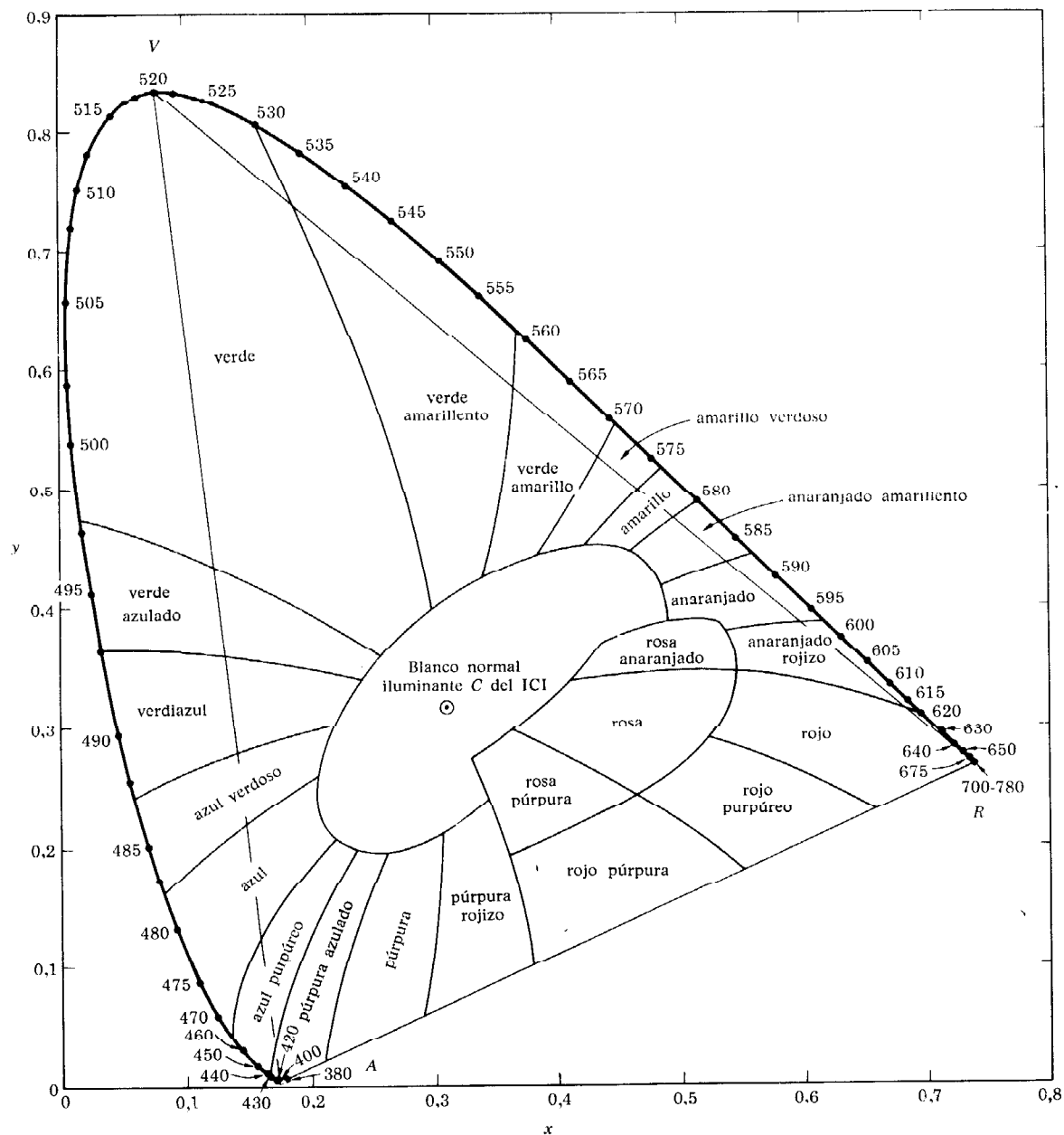
El punto  $C$  de la Fig. 15.22 es un blanco normal que asemeja la luz del día en un día nublado. La región a su alrededor incluye todos los demás blancos incluso los de lámparas incandescentes y fluorescentes. Los colores son *complementarios* si pueden mezclarse entre sí para dar blanco. Esto significa que deben estar en lados opuestos de la región neutra. Por ejemplo,  $C$  puede obtenerse mezclando colores de 470 y 573 nm. Todos los colores que se obtienen mezclando blanco con un color espectral están en la línea que une  $C$  con ese color. El color espectral tiene saturación máxima, y la saturación disminuye a lo largo de la línea en dirección a  $C$ . O sea, que la saturación aumenta cuando nos desplazamos radialmente desde  $C$  hacia la periferia del diagrama, mientras que el matiz varía al desplazarnos alre-

\* En Europa se conoce como sistema CIE, siglas de Comisión Internationale d'Éclairage.

FIGURA 15.22

Diagrama de cromaticidad ICI.  
Todos los colores están representados por puntos dentro de la región limitada por la curva y la línea recta que une sus extremos. Los colores representados por el diagrama de la Fig. 15.21 están dentro del triángulo AVR de este diagrama

Obsérvese que los puntos (0,0), (0,1) y (1,0), que representan los primarios sobre los que está basado el diagrama, están fuera de la región del color real.  
(Tomado de D. B. Judd y G. Wyszecki, "Color in Business, Science and Industry", 2.<sup>a</sup> ed. Copyright 1963, John Wiley & Sons, Inc., y usado con autorización)



dedor de la periferia. Como los púrpuras son los únicos colores que no se pueden obtener mezclando *C* con un color espectral, a veces se les llama colores no espectrales.

Todos los sistemas de reproducción del color, como la televisión en color, la fotografía en color y la impresión en color, utilizan tres primarios. Los colores primarios, usados en un sistema particular, se pueden representar por medio de tres puntos en un diagrama ICI, y la gama de colores que produce el sistema está dentro del triángulo que une estos puntos. A partir del diagrama ICI se ve que ningún conjunto de tres primarios reproducirá todos los colores.

El diagrama ICI se utiliza también para describir los diferentes tipos de ceguera para el color. La ceguera *dicromática* proviene de la ausencia de uno de los tres pigmentos de los conos. Por lo tanto hay tres clases diferentes de dicromatismo, a saber, *protanopía*, *deuteranopía* y *tritanopía*. Con deuteranopía no se distinguen el verde y el rojo. Esto se muestra en la Fig. 15.23*b*, donde todos los colores que están en la misma línea recta no pueden ser distinguidos por una persona con deuteranopía. Del mismo modo, una persona con protanopía no puede distinguir entre los colores de la misma línea de las de la Fig. 15.23*a* y uno con tritanopía no puede distinguir los colores situados en las mismas líneas de la Fig. 15.23*c*. Estas líneas se obtienen a partir de experimentos de mezcla de colores en los que una persona ciega para el color es la que juzga los resultados. Los colores de los pigmentos del ojo fueron deducidos de estos datos antes de que fueran medidos directamente.

## 15.5. POLARIZACIÓN

El sonido es una onda mecánica longitudinal (Apart. 14.1), o sea, en una onda sonora los elementos del medio vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. También hay ondas transversales (Apart. 13.1), como las de una cuerda vibrante, en las que los elementos del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. La pregunta, naturalmente, es la siguiente: ¿Es la luz una onda transversal o longitudinal?

Al principio puede parecer imposible responder a esta pregunta sin explorar más profundamente la naturaleza de una onda electromagnética. Sin embargo, hay experimentos simples que indican que la luz es una onda transversal. El experimento más fácil utiliza dos láminas Polaroid\* idénticas, iguales que las utilizadas para polarizar las gafas de sol. Cada lámina es bastante transparente, y cuando se coloca una de ellas encima de otra, todavía siguen siendo transparentes. Sin embargo, al girar lentamente una lámina con respecto a la otra (figura 15.24), la región de superposición se oscurece hasta que se vuelve completamente oscura cuando una de las láminas ha girado 90° con respecto a la otra, o sea, que las dos láminas juntas son ahora opacas. Si se sigue girando una de las dos láminas, la región de contacto empieza a aclararse y cuando la lámina ha concluido otro giro de 90°, la región de contacto vuelve a ser otra vez transparente.

\* Las láminas Polaroid son un invento patentado de Edwin H. Land (1909-?).

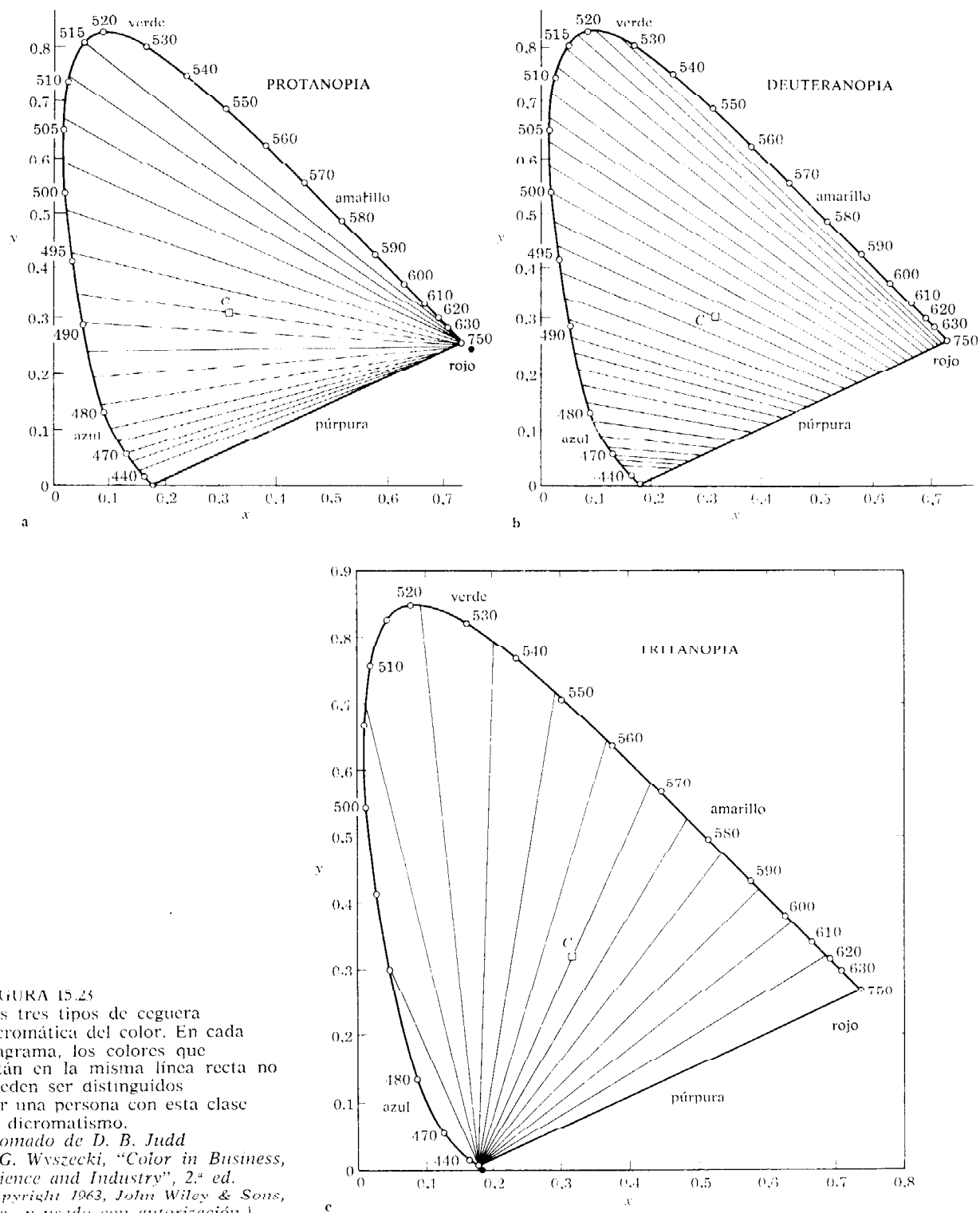


FIGURA 15.23

Los tres tipos de ceguera dicromática del color. En cada diagrama, los colores que están en la misma línea recta no pueden ser distinguidos por una persona con esta clase de dicromatismo.

(Tomado de D. B. Judd y G. Wyszecki, "Color in Business, Science and Industry", 2.<sup>a</sup> ed. Copyright 1963, John Wiley & Sons, Inc., y usado con autorización.)

Siglos antes de que se inventasen las láminas Polaroid, fue observado un fenómeno semejante empleando ciertos cristales naturales como la calcita. De hecho, Newton pensó que este fenómeno era una evidencia contra la teoría ondulatoria de la luz, porque todo el mundo supuso entonces que si la luz era una onda, ésta tenía que ser longitudinal como el sonido. Sin embargo, nadie pudo explicar cómo al girar algo alrededor de un eje paralelo a la dirección del movimiento de la onda, podía afectar a la intensidad de una onda longitudinal. En 1817, fue Young el que sugirió por vez primera la explicación natural del fenómeno: la luz es una onda transversal.

Una onda longitudinal sólo puede vibrar en una dirección, mientras que una onda transversal puede vibrar en cualquier dirección que esté en un plano perpendicular a la dirección del movimiento. En un haz de luz *polarizada*, todos los trenes de ondas vibran en la misma dirección transversal, de modo que se puede representar el haz por una única amplitud  $A$ , tal como se ve en la Fig. 15.25. La amplitud de la luz polarizada se puede tratar como una magnitud vectorial porque está caracterizada por un módulo y por una dirección.

Existen materiales, como, por ejemplo, las láminas Polaroid, que transmiten luz polarizada, de acuerdo con el ángulo que forman la amplitud  $A$  de la luz y el *eje* de la lámina. Este eje es una dirección fija en la lámina, determinada por la disposición de las moléculas en ella. En la Fig. 15.25 se coloca una lámina de ese material (llamada *analyzer*) enfrente de un haz de luz polarizada. Cuando  $A$  es paralela al eje de la lámina, es transmitida toda la luz pero cuando  $A$  es perpendicular al eje no se transmite nada de luz.

Cuando la amplitud  $A$  de la luz polarizada forma un ángulo  $\theta$  con el eje de un analizador (Fig. 15.26), la amplitud  $A'$  de la luz transmitida a través del analizador es la componente de  $A$  paralela al eje, es decir, el módulo  $A'$  de la amplitud transmitida es

$$A' = A \cos \theta \quad 15.9$$

y la dirección de  $A'$  es paralela al eje del analizador. Como en el sonido, la intensidad de la luz incidente sobre el analizador es proporcional a  $A^2$  y la intensidad de la luz transmitida es

$$I' = I \cos^2 \theta \quad 15.10$$

Por ejemplo cuando  $\theta = 0^\circ$  toda la luz es transmitida ( $\cos^2 0^\circ = 1^2 = 1$ ); cuando  $\theta = 45^\circ$ , la mitad de la luz es transmitida ( $\cos^2 45^\circ = 0,707^2 = 0,5$ ); cuando  $\theta = 90^\circ$  no se transmite nada de luz ( $\cos^2 90^\circ = 0^2 = 0$ ). Obsérvese que la luz transmitida está polarizada en la dirección del eje del analizador y no en la dirección de polarización de la luz incidente. De este modo, el analizador cambia la dirección de polarización así como la intensidad de la luz transmitida.

La luz ordinaria (no polarizada) consta de miles de millones de trenes de ondas, vibrando cada uno de ellos en una dirección diferente. Esto aparece ilustrado en la Fig. 15.27, donde se ven las amplitudes de varios trenes de ondas. Cuando la luz no polarizada pasa por una lámina Polaroid (llamada *polarizador*), sólo se transmiten las componentes de las amplitudes paralelas al eje de la lámina. El resultado es un haz de luz polarizada, cuya amplitud  $A$  es paralela al eje del polarizador. Si la intensidad de la luz incidente no polarizada es  $I_0$ , la

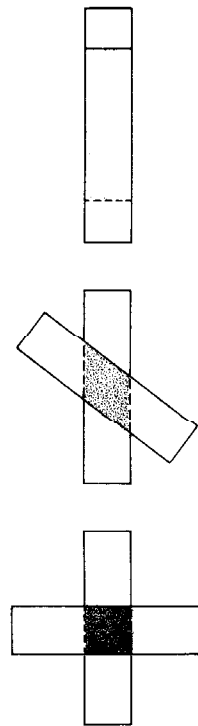


FIGURA 15.24  
Una lámina Polaroid que gira con respecto a otra.

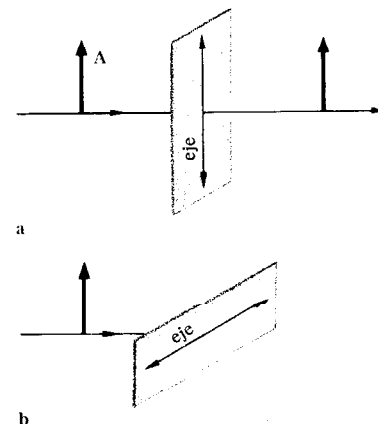


FIGURA 15.25  
Luz polarizada de amplitud  $A$  que incide sobre una lámina Polaroid. (a)  $A$  es paralela al eje de la lámina, de modo que la luz es transmitida. (b)  $A$  es perpendicular al eje de la lámina, de modo que la luz no se transmite.

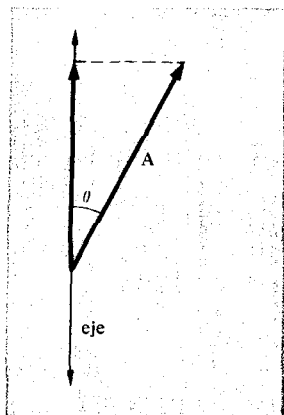


FIGURA 15.26

Amplitud  $A$  de un haz de luz polarizada de ángulo  $\theta$  con el eje de una lámina Polaroid.

luz polarizada resultante tiene la intensidad  $I = 1/2 I_0$ , puesto que, por término medio, sólo se transmiten la mitad de los trenes de ondas de la luz incidente.

**Ejemplo.** Sobre el sistema polarizador-analizador de la Fig. 15.27 incide luz no polarizada de intensidad  $I_0$ . Si el eje del analizador se orienta  $35^\circ$  hacia el del polarizador, ¿cuál es la intensidad  $I'$  de la luz transmitida por el analizador?

Sea  $I$  la intensidad de la luz polarizada que incide sobre el analizador. Según la Ec. 15.10 la intensidad  $I'$  de la luz transmitida es

$$I' = I \cos^2 \theta = I (\cos 35^\circ)^2 = 0,671 I$$

Pero  $I = 1/2 I_0$ , donde  $I_0$  es la intensidad de la luz no polarizada que incide sobre el polarizador, de modo que

$$I' = 0,3355 I_0$$

La luz final posee una intensidad que es 0,3355 veces la de la luz incidente no polarizada, y aparece polarizada en la dirección del eje del analizador.

### Luz parcialmente polarizada

La luz *parcialmente polarizada* es una mezcla de luz polarizada y no polarizada que puede variar desde 0 hasta 100 % de polarización. Los trenes de ondas de la luz parcialmente polarizada vibran en todas las direcciones, pero las amplitudes de estas vibraciones son máximas en una dirección, como se ve en la Fig. 15.28. La luz no polarizada se hace parcialmente polarizada cuando es reflejada en una superficie no metálica, siendo la dirección de polarización paralela a la superficie reflectante (Fig. 15.28).

Las lentes de las gafas Polaroid constan de láminas Polaroid orientadas con sus ejes verticales. Esta orientación es perpendicular a la dirección de polarización de la luz reflejada en una superficie horizontal. En consecuencia, estas gafas eliminan mucha de la luz espectral reflejada que es la que produce el deslumbramiento.

El cielo es azul por la luz del sol reflejada (o dicho con más precisión, dispersada) por las moléculas en la alta atmósfera. Como resultado, la luz del cielo está parcialmente polarizada y el módulo y la dirección de polarización en cualquier punto, dependen de su posición con respecto al Sol. La Fig. 15.29 es un mapa de la polarización de

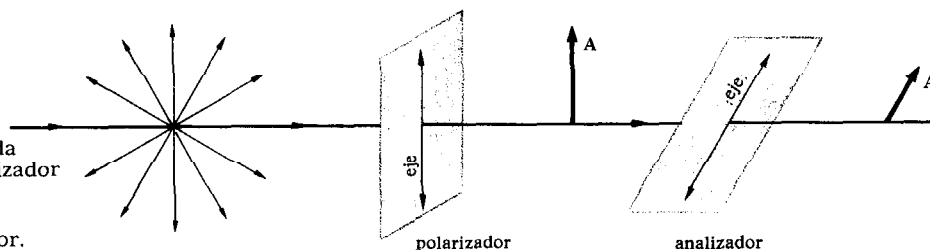


FIGURA 15.27

Un haz de luz no polarizada que incide sobre un polarizador y un analizador. El eje del analizador está orientado a  $35^\circ$  del eje del polarizador.

la luz del cielo cuando el Sol se halla en la posición indicada. Las líneas discontinuas separan regiones con diferentes porcentajes de polarización, y las flechas muestran la dirección de polarización en varios puntos. El porcentaje de polarización es cero cerca del Sol y alcanza un valor máximo del 70 % a ángulos de 90° con el Sol.

### Vuelo de las abejas

Karl von Frisch (1886-?) y sus colaboradores han demostrado, a través de una serie de brillantes experimentos hechos durante muchos años, que las abejas se mueven por referencia al Sol. Esto es extraordinario, ya que el Sol está continuamente moviéndose por el cielo durante el día. Por ejemplo, supongamos que una mañana una abeja, al ir desde su colmena a un lugar donde hay mucho néctar, encuentra su camino volando a 30° Oeste del Sol. Después, por la tarde, tiene que volar, digamos, a 40° Este del Sol para llegar al mismo sitio. Los experimentos han demostrado que las abejas hacen una compensación por el movimiento del Sol, incluso si se las mantiene en una habitación oscura en el intervalo comprendido entre su vuelo matutino y el de la tarde. Así, pues, las abejas no sólo miden los ángulos con respecto al Sol sino que también tienen un reloj interno con el que pueden hacer la compensación del movimiento del Sol.

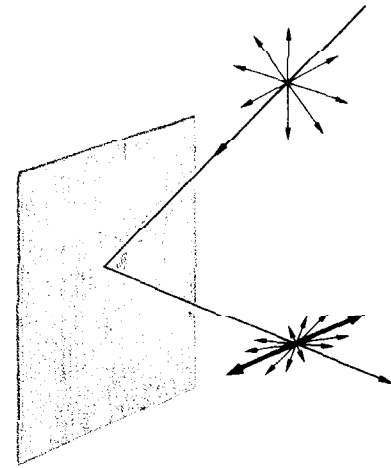


FIGURA 15.28  
Luz no polarizada reflejada en una superficie. La luz reflejada está polarizada en una dirección paralela a la superficie.

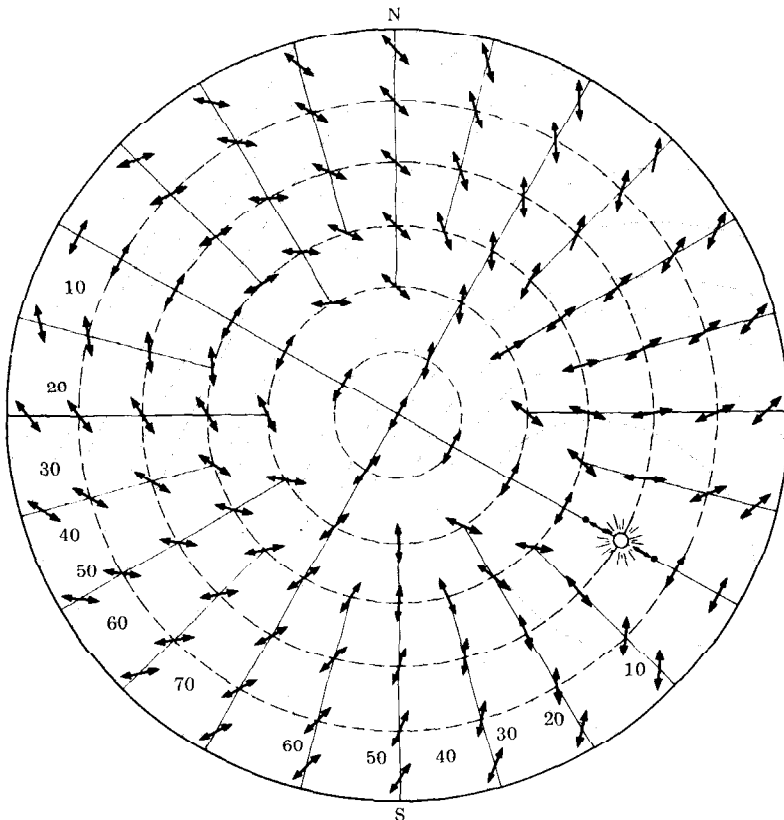


FIGURA 15.29  
Polarización del cielo cuando el Sol se halla en la posición que se muestra. Las líneas discontinuas separan regiones con diferentes porcentajes de polarización. (Tomado de K. von Frisch, "The Dance Language and Orientation of Bees". Copyright 1967, The Belknap Press of Harvard University Press, usado con autorización.)

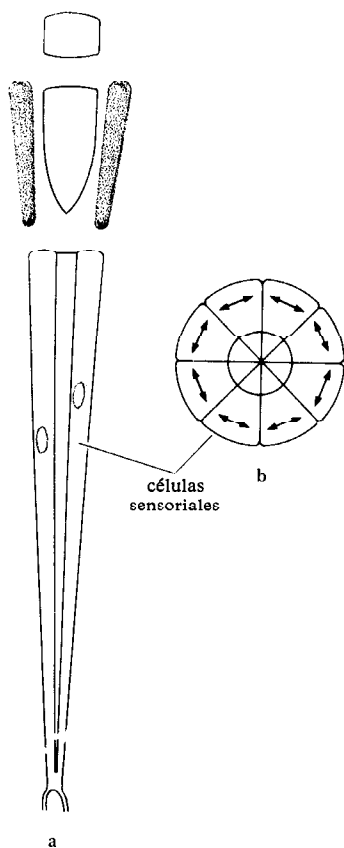


FIGURA 15.30  
Omatidio del ojo de un insecto:  
(a) corte sagital; (b) corte  
transversal. Cada una de las ocho  
células sensibles a la luz  
detecta luz de diferente  
polarización, tal como se indicó.

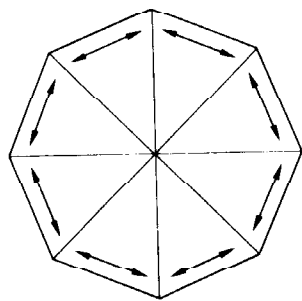


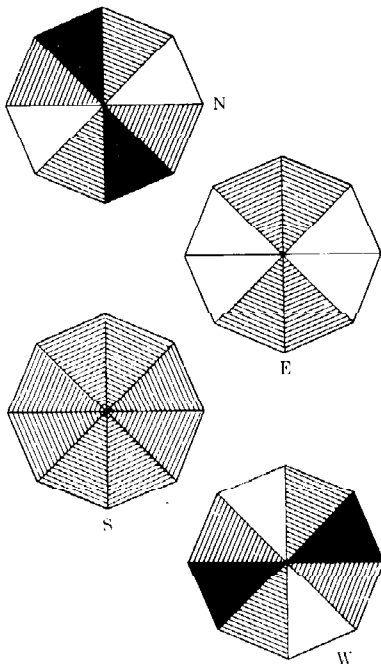
FIGURA 15.31  
Analizador de Frisch en forma  
de estrella consistente en ocho  
láminas Polaroid de forma  
triangular, colocadas en forma  
de octógono.

Frisch descubrió también que las abejas pueden volar incluso cuando el Sol está cubierto por una nube, a condición de que se vea algo de cielo azul. Él determinó que las abejas detectan la polarización del cielo y de esto deducen la posición del Sol. Aunque parezca increíble, se ha demostrado con los experimentos más convincentes. Por ejemplo, cuando se cambia la polarización aparente del cielo colocando una lámina Polaroid sobre una colmena, las abejas se orientan de acuerdo con la polarización del cielo visto a través del polarizador.

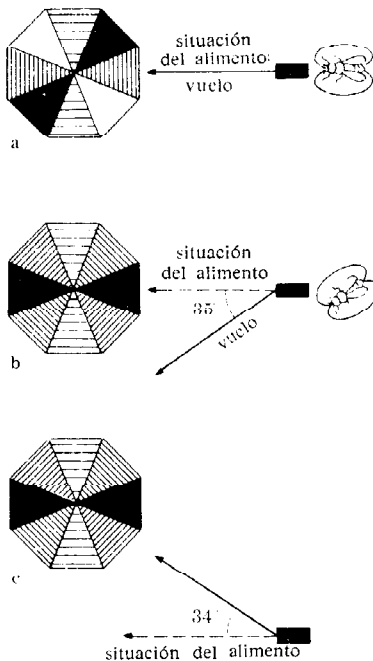
Para entender el mecanismo que rige esto, hay que volver a observar el ojo de un insecto. La Fig. 15.30 muestra unos dibujos esquemáticos del omatidio de un ojo de insecto en un corte sagital y transversal. El cuerpo del omatidio consta de ocho células sensoriales dispuestas simétricamente alrededor del eje central. Algunos experimentos electrofisiológicos han demostrado que cada célula responde a una diferente dirección de polarización, tal como se indica en la Fig. 15.30b. Para ver lo que ve una abeja, Frisch construyó un analizador octogonal consistente en ocho triángulos de láminas Polaroid dispuestas tal como se observa en la Fig. 15.31. La Fig. 15.32 muestra lo diferentes que son las regiones del cielo cuando se miran a través de este analizador. Esta regiones del cielo, que al ojo humano parecen iguales, dan configuraciones muy diferentes al mirarlas a través del analizador en forma de estrella, porque la polarización de la luz del cielo es diferente en distintas regiones (Fig. 15.29).

En uno de los experimentos de Frisch se hizo que las abejas tuvieran que volar a un lugar donde había néctar colocado justo a poniente de la colmena. Se colocó la colmena de tal manera que la abeja sólo pudiera ver un trozo pequeño de cielo al oeste de la colmena. Al realizar el experimento, este trozo de cielo daba el diagrama de la Figura 15.33a cuando se miraba a través del analizador. Las abejas efectuaban un pequeño vuelo de orientación antes de abandonar la colmena, del que un observador puede deducir la dirección que pretenden seguir. Al principio, las abejas del experimento se orientaron adecuadamente hacia poniente exacto, pero cuando se colocó una lámina Polaroid sobre la colmena para cambiar la polarización del cielo, tal como se ve desde la colmena, las abejas se orientaron  $35^\circ$  hacia el suroeste. Con una lámina Polaroid enfrente del analizador, el cielo que estaba hacia el oeste daba el diagrama que se observa en la Fig. 15.33b, el cual, según averiguó Frisch, era el mismo que el que daba el cielo a  $34^\circ$  Noroeste cuando se veía sin la lámina de polarización enfrente del analizador. Esto indica que las abejas que miraban hacia el oeste, a través de la lámina de polarización, creían que aquella dirección era  $34^\circ$  Noroeste, porque daba el diagrama de polarización propio de aquella dirección. Como el lugar donde estaba el néctar estaba al oeste, las abejas se volvieron a orientar  $35^\circ$  al sur de lo que ellas creyeron que era  $34^\circ$  Noroeste. La diferencia de  $1^\circ$  entra dentro de las imprecisiones experimentales tanto del hombre como de la abeja.

Así, aunque el hombre no ha conocido el fenómeno de la polarización hasta hace unos pocos cientos de años, las abejas y otros insectos lo han estado utilizando durante cientos de millones de años.



**FIGURA 15.32**  
Diferentes regiones del firmamento vistas a través de un analizador de Frisch.  
(Tomado de K. von Frisch, "The Dance Language and Orientation of Bees". Copyright 1967, The Belknap Press of Harvard University Press, usado con autorización.)



**FIGURA 15.33**  
Experimento de Frisch para probar la capacidad de las abejas para volar según la polarización del cielo. Las abejas que estaban condicionadas para volar hacia el oeste, fueron colocadas en una colmena en la que sólo se veía una porción del cielo en el oeste.  
(a) Porción del cielo al oeste tal como se veía a través del analizador de Frisch. Cuando la colmena no estaba cubierta, las abejas condicionadas se orientaron hacia el oeste.  
(b) Porción del cielo al oeste tal como se veía a través del analizador y una lámina Polaroid colocada sobre la colmena. Cuando se cubría la colmena con la lámina Polaroid, las abejas se

orientaban 35° sudoeste. (c) El cielo a 34° noroeste visto a través del analizador parece el mismo que el cielo del oeste visto a través del analizador y la lámina Polaroid al mismo tiempo. Como consecuencia, las abejas que miraban hacia el oeste a través de la lámina Polaroid se comportaban como si aquella dirección fuera 34° noroeste.  
(Tomado de K. von Frisch, "The Dance Language and Orientation of Bees". Copyright 1967, The Belknap Press of Harvard University Press, y usado con autorización.)

## PROBLEMAS

- (a) Calcular la longitud de onda de las ondas de radio emitidas por una emisora FM que opera a 100 MHz. (b) ¿Cuál es la longitud de onda de las ondas emitidas por una estación AM que opera a 100 kHz?  
*Resp. (a) 3,00 m; (b) 3,00 km.*
- ¿Cuál es la frecuencia de una onda electromagnética que tiene la misma longitud de onda que una onda ultrasónica de frecuencia  $10^5$  Hz?
- (a) ¿Cuál es la velocidad de la luz en un diamante? (Ver tabla 15.1) La velocidad de la luz en el topacio es  $1,85 \times 10^8$  m/s. ¿Cuál es el índice de refracción del topacio?  
*Resp. (a)  $1,24 \times 10^8$  m/s; (b) 1,62.*
- (a) ¿Cuál es la frecuencia de la luz verde con una longitud de onda de 525 nm? (b) Cuando esta luz penetra en el vidrio ( $n = 1,50$ ), su frecuencia no cambia, pero sí su velocidad y longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda de esta luz en el vidrio?
- ¿Cuál es la longitud de onda en el agua de una luz roja cuya longitud de onda en el aire es 650 nm (ver Prob. 4)?  
*Resp. 488 nm.*
- Usar un compás para hacer un dibujo con precisión igual que el de la Fig. 15.3. Colocar las rendijas a 2 cm de distancia y sea la longitud de onda de la onda incidente 1 cm. Hallar las posiciones de los nodos y vientres sobre una pantalla que está a 12 cm de las rendijas. Medir la distancia entre dos vientres y comparar con la Ec. 15.3. Explicar cualquier discrepancia.
- La luz que incide sobre un par de rendijas produce un diagrama de interferencia sobre una pantalla colocada a 2,5 m de las rendijas. Si la separación entre las rendijas es de 0,015 cm y la distancia entre las franjas brillantes en el diagrama es de 0,76 cm, ¿cuál es la longitud de onda de la luz?  
*Resp.  $4,56 \times 10^{-5}$  cm.*
- La luz de un laser de neón-helio (630 nm) incide sobre un par de rendijas. En el diagrama de interferencia proyectado sobre una pantalla que se halla a 1,5 m de las rendijas, las franjas brillantes están separadas por 1,35 cm. ¿Cuál es la separación entre las rendijas?

- La luz de una longitud de onda de 589 nm que incide sobre un par de rendijas, produce un diagrama de interferencia en el que la separación entre las franjas brillantes es de 0,53 cm. Una segunda luz produce un diagrama de interferencia con una separación de 0,64 cm entre las franjas. ¿Cuál es la longitud de onda de esta segunda luz?  
*Resp. 711 nm.*
- La luz entra en el ojo por la *pupila*, que es una ventana transparente de unos 7 mm de diámetro. ¿Cuál es el ángulo de difracción  $\theta$  que se produce cuando un haz paralelo de luz amarilla (589 nm) pasa a través de la pupila?

**OBSERVACIÓN.** A causa de la difracción, dos rayos que forman un ángulo entre sí menor que  $\theta$  darán imágenes superpuestas en la retina que no pueden distinguirse. De este modo la difracción limita la discriminación del ojo humano al igual que en el ojo de los insectos.

- Se colocan dos espejos en ángulo recto el uno con el otro, tal como se ve en la figura 15.34. Un rayo de luz que incide sobre el espejo horizontal formando un ángulo  $\theta = 72^\circ$  es reflejado hacia el espejo vertical. (a) ¿Cuál es su ángulo de incidencia sobre el espejo vertical? (b) Demostrar que después de ser reflejado por el espejo vertical el rayo emergente es paralelo al incidente.  
*Resp. (a)  $18^\circ$ .*

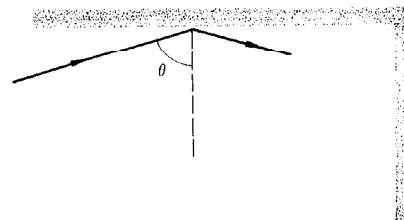


FIGURA 15.34. Problema 11.

**OBSERVACIÓN.** Durante el primer alunizaje se dejó en la superficie de la Luna un dispositivo de espejos como éste llamado *espejo angular*. A través de un telescopio instalado en la Tierra se envió un rayo laser a este espejo donde una vez reflejado se recogió de nuevo en el telescopio. Midiendo el intervalo de tiempo transcurrido desde el lanzamiento de este rayo y su regreso, se determinó la distancia a la Luna con gran precisión.

- Dos espejos, cada uno de 1.6 m de largo, se colocan uno frente al otro, tal como se ve

en la Fig. 15.35. La distancia entre los espejos es de 20 cm. Se hace incidir un rayo de luz sobre el extremo de uno de ellos con un ángulo de incidencia de  $30^\circ$ . ¿Cuántas veces es reflejado el rayo antes de alcanzar el otro extremo? (Indicación: Siga la pista del rayo por medio de un dibujo a escala de los espejos.)



FIGURA 15.35. Problema 12.

13. Un haz de luz en el aire incide sobre el agua con un ángulo de  $30^\circ$ . ¿Cuál es el ángulo del haz dentro del agua?  
*Resp.*  $22^\circ$ .
14. Un rayo de luz incide con un ángulo de  $53^\circ$  sobre un bloque de plástico diáfano. El ángulo de refracción del rayo es de  $34^\circ$ . ¿Cuál es el índice de refracción del plástico?
15. ¿Con qué ángulo debe incidir un rayo de luz sobre el etanol para que se refracte dentro del líquido a  $25^\circ$ ?  
*Resp.*  $35,1^\circ$ .
16. Representar gráficamente el ángulo de refracción en función del ángulo de incidencia de la luz que pasa del aire al vidrio ( $n = 1,50$ ).
17. ¿Cuál es el ángulo crítico para que haya reflexión total entre el agua y el aire?  
*Resp.*  $48,5^\circ$ .
18. Las leyes de la reflexión y la refracción son las mismas para el sonido que para la luz. El índice de refracción de un medio (para el sonido) se define como la razón de la velocidad del sonido en el aire (343 m/s) a la velocidad del sonido en el medio.
  - (a) ¿Cuál es el índice de refracción (para el sonido) del agua? (Usar la tabla 14.1.)
  - (b) ¿Cuál es el ángulo crítico para que haya reflexión total del sonido en el agua?

**OBSERVACIÓN.** Esto significa que el sonido debe incidir sobre el agua con un ángulo menor que  $13,2^\circ$  para que algo de él sea refractado dentro del agua. Ésta es una de las razones por las que se está tan tranquilo debajo del agua.

- \* 19. La Fig. 15.36 muestra un rayo de luz que incide con un ángulo  $\theta_1$  sobre un extremo de una fibra óptica. Su ángulo de refracción es  $\theta_2$  y choca con la pared de la fibra con un ángulo  $\phi_2$ . Si el índice de refracción de la fibra es 1,30 ¿cuál es el mayor

ángulo de incidencia  $\theta_1$  que puede tener un rayo y todavía ser reflejado totalmente por la pared de la fibra?

*Resp.*  $55,7^\circ$ .

20. La fibra óptica de la Fig. 15.36 tiene 2 m de largo y un diámetro de  $2 \times 10^{-3}$  cm. Si un rayo de luz incide sobre un extremo de la fibra con un ángulo  $\theta_1 = 40^\circ$  ¿cuántas veces tiene que reflejarse antes de salir por el otro extremo? (El índice de refracción de la fibra es 1,30.)
21. En la práctica, las fibras ópticas tienen un revestimiento de vidrio ( $n_3 = 1,512$ ) para proteger la superficie óptica de la fibra. Si la fibra de por sí tiene un índice de refracción  $n = 1,700$  ¿cuál es el ángulo crítico para que tenga lugar la reflexión total de un rayo dentro de la fibra?  
*Resp.*  $62,7^\circ$ .
22. Repetir los problemas 19 y 20 para la fibra revestida descrita en el Prob. 21.

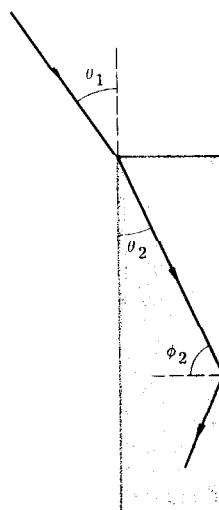


FIGURA 15.36. Problemas 19 a 22.

23. Un rayo de luz incide con un ángulo de  $30^\circ$  sobre un prisma con un ángulo en el vértice de  $55^\circ$  y un índice de refracción de 1,50. Calcular los ángulos que forma el rayo con los lados del prisma. Dibujar el prisma con un transportador y trazar el rayo a través de él. ¿Cuál es el ángulo de desviación?  
*Resp.*  $35,5^\circ$ .
24. La Fig. 15.37 muestra dos placas de vidrio

( $n_1 = 1,50$ ) separadas por una película de líquido ( $n_2$ ). Demostrar que si el líquido es agua ( $n_2 = 1,33$ ), un rayo de luz incidente sobre la superficie superior vidrio-líquido con un ángulo  $\theta_1 = 64^\circ$  se reflejará totalmente, pero si el líquido es alcohol ( $n_2 = 1,36$ ), parte de la luz será refractada a través del líquido hacia la placa inferior de vidrio.

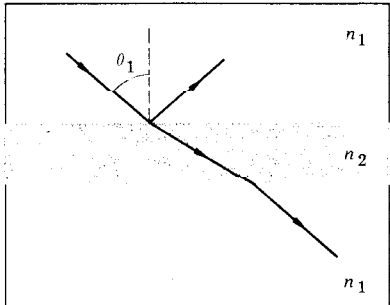


FIGURA 15.37. Problema 24.

25. (a) ¿Cuál es el color  $P$  con coordenadas de cromaticidad  $ICl$  ( $x = 0,400$ ,  $y = 0,200$ )? (b) ¿Cuáles son las coordenadas del color que cuando se mezcla en proporciones iguales con  $P$  dan blanco normal ( $C$ )?  
*Resp.* (a) rojo-púrpura; (b) ( $x = 0,22$ ,  $y = 0,43$ ).
26. ¿Qué proporciones se necesitan de colores espectrales con longitudes de onda de 480, 510 y 610 nm para producir blanco normal ( $C$ )?
27. ¿Qué proporciones se necesitan de colores espectrales con longitudes de onda de 485, 520 y 600 nm para producir el color verde cuyas coordenadas de cromaticidad son (0,25 y 0,40)?  
*Resp.* 0,45, 0,23 y 0,32.
28. (a) ¿Cuál es la longitud de onda del color espectral que es el complemento de 485 nm? (b) ¿Existe un color espectral que sea complemento de 520 nm?
29. La amplitud de un haz de luz polarizada forma un ángulo de  $65^\circ$  con el eje de una lámina Polaroid. ¿Qué fracción del haz se transmite a través de la lámina?  
*Resp.* 0,179.
30. Los ejes de un polarizador y de un analizador están orientados a  $30^\circ$  el uno del otro. (a) Si luz no polarizada de intensidad  $I_0$

incide sobre ellos, ¿cuál es la intensidad de la luz transmitida? (b) Luz polarizada de intensidad  $I_0$  incide sobre este sistema analizador-polarizador. Si la amplitud de la luz forma un ángulo de  $30^\circ$  con el eje del polarizador, ¿cuál es la intensidad de la luz transmitida?

31. Los ejes de un polarizador y de un analizador están orientados entre sí en ángulo recto. Se coloca una tercera placa Polaroid entre ellos con su eje a  $45^\circ$  de los ejes del polarizador y del analizador. (a) Si sobre este sistema incide luz no polarizada de intensidad  $I_0$ , ¿cuál es la intensidad de la luz transmitida? (b) ¿Cuál es la intensidad de la luz transmitida cuando se quita la lámina Polaroid colocada en medio?  
*Resp.* (a)  $0,125 I_0$ ; (b) cero.
32. Sobre un par de láminas Polaroid incide luz polarizada de intensidad  $I_0$ . Supongamos que  $\theta_1$  y  $\theta_2$  son los ángulos entre la amplitud de la luz y los ejes de la primera y segunda lámina respectivamente. Demostrar que la intensidad de la luz transmitida es

$$I = I_0 \cos^2 \theta_1 \cos^2 (\theta_1 - \theta_2)$$

## Capítulo 16    Óptica

La óptica es la aplicación de lentes, espejos y prismas a instrumentos que controlan y manipulan la luz. También lleva consigo el diseño y fabricación tanto de las lentes como de los instrumentos en los que se utilizan éstas. En este capítulo no vamos a ver cómo se fabrican las lentes sino que presuponemos que existen lentes de ciertas características; lo que vamos a ver son los principios por los que se rigen estos instrumentos de acuerdo con estas características. Como muchos instrumentos ópticos de uso corriente, como el microscopio, el telescopio, la cámara fotográfica, el proyector y el ojo no son más que diferentes combinaciones de lentes, se pueden entender en función de una sola lente y de las reglas generales que determinan los efectos de las combinaciones de lentes.

### 16.1. LENTES

Una lente sencilla es un trozo circular y delgado de material transparente, normalmente de vidrio, cuyo espesor varía del centro al borde. Las dos superficies de una lente pueden ser planas, cóncavas o convexas, dando lugar a las cinco posibles formas de lentes que se muestran en la Fig. 16.1. Sin embargo, a pesar de estas diferencias en la forma, sólo existen dos tipos básicos de lentes: lentes *convergentes* (positivas) y *divergentes* (negativas). Las lentes convexas y plano-convexas (Figs. 16.1a y 16.1b) son siempre convergentes; las lentes cóncavas y plano-cóncavas (Figs. 16.1c y 16.1d) son siempre divergentes; una lente menisco (Fig. 16.1e) puede ser convergente o divergente dependiendo de la curvatura relativa de sus superficies cóncava y convexa.

Una lente se parece a un prisma en que desvía un rayo de luz que pasa a través de ella. Sin embargo, se diferencia de un prisma en que el ángulo de desviación del rayo depende del lugar por donde penetra el rayo en la lente. La Fig. 16.3 muestra varios rayos paralelos que inciden sobre una lente convexa. El rayo  $aa'$  que pasa por el centro de la lente no es desviado porque las superficies anterior y posterior de la lente son paralelas entre sí en los puntos por donde entra y sale el rayo. El rayo  $bb'$  es desviado como si pasase a través de un prisma de ángulo en el vértice  $B$ , siendo  $B$  el ángulo que forman entre sí la cara anterior y posterior de la lente en los puntos por donde entra y sale el rayo  $bb'$ . Del mismo modo, el rayo  $cc'$  es desviado como si pasase a través de un prisma de ángulo en el vértice  $C$ . A causa de la curvatura de la lente, el ángulo de desviación aumenta con la distancia al centro de la lente.

Una lente convexa, o *positiva*, está tallada de tal manera que todos los rayos paralelos que inciden sobre ella son desviados hacia el mismo punto, tal como se ve en la Fig. 16.3. La línea que pasa por el centro  $C$  de la lente, perpendicular al plano de la misma, recibe el nom-

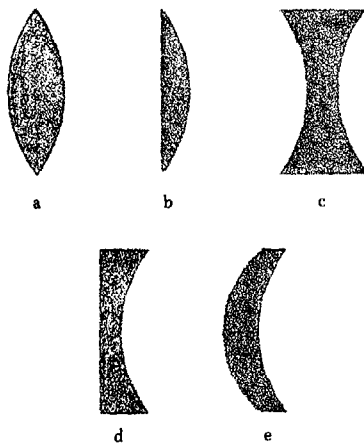


FIGURA 16.1  
Las cinco posibles formas de lentes: (a) convexa, (b) planoconvexa, (c) cóncava, (d) plano-cóncava, (e) menisco.

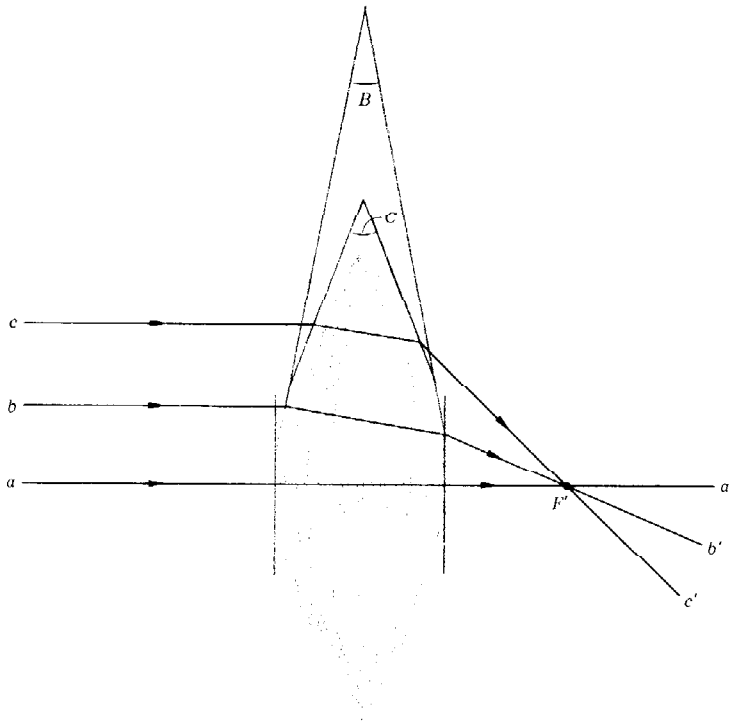


FIGURA 16.2  
Rayos paralelos que inciden sobre una lente positiva. Cuanto más lejos está el rayo del centro de la lente, más se dobla el rayo.

bre de *eje* óptico. Todos los rayos incidentes que son paralelos al eje óptico son desviados de modo que pasan por el punto  $F'$  del eje óptico. Éste es el *punto focal* o *foco* de la lente.

**Definición.** La *distancia focal*  $f$  de una lente es la distancia desde el centro  $C$  de la lente al foco  $F'$ . Se trata de la característica principal de una lente.

Por ejemplo, los rayos de luz solar son casi paralelos por la distancia tan grande que separa al Sol de la Tierra. Por lo tanto, todos los rayos de sol incidentes sobre una lente se concentran en el foco. Si se coloca un trozo de papel a una distancia de la lente igual a su distancia focal, los rayos concentrados en el foco quemarán el papel.

La desviación de un rayo es la misma sea cual sea el lado de la lente sobre el que incide. Por lo tanto, los rayos paralelos que incidan sobre la lente de la Fig. 16.3 por la derecha, cortan al eje óptico en el punto  $F$ , que está a la misma distancia  $f$  a la izquierda de  $C$ , que lo está  $F'$  a la derecha. En consecuencia, una lente tiene dos focos, uno a cada lado, que se encuentran a la misma distancia  $f$  del centro de la lente.

Un rayo dado sigue el mismo camino a través de un sistema óptico, sin importar la dirección de su movimiento a través del sistema. Este principio de *reversibilidad* es importante para el análisis de los sistemas ópticos. Por ejemplo, supongamos que se coloca una fuente de luz en el foco  $F'$  de la lente de la Fig. 16.3. Como a partir de esta fuente los rayos divergen en todas direcciones, algunos de ellos pasarán a través de la lente hacia la izquierda. Por el principio de rever-

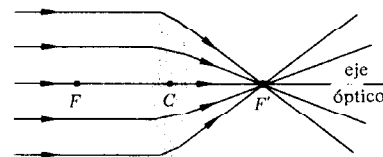


FIGURA 16.3  
Los rayos paralelos al eje óptico de una lente positiva convergen en el foco  $F'$ .

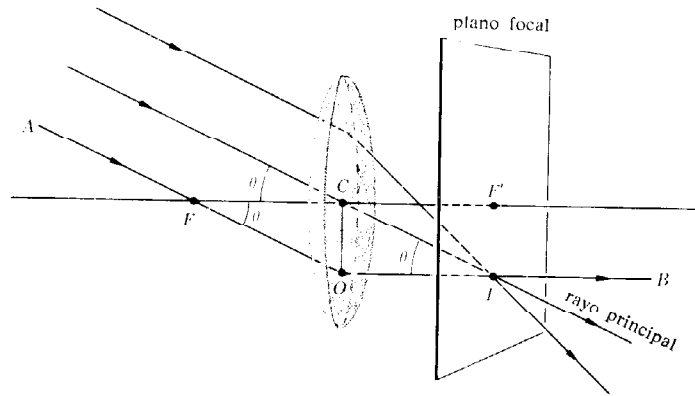


FIGURA 16.4  
Rayos paralelos que inciden sobre una lente formando un ángulo  $\theta$  con el eje óptico. Los rayos convergen en un punto  $I$  del plano focal.

sibilidad, estos rayos saldrán paralelos al eje óptico siguiendo los caminos mostrados en la Fig. 16.3 pero en sentido inverso. Aunque continuaremos poniendo flechas sobre los rayos para mayor claridad, hay que recordar que la luz puede viajar en ambas direcciones a lo largo de un rayo.

Como aplicación inmediata de la reversibilidad, consideraremos lo que le sucede a un haz de luz paralela que incide sobre una lente formando un ángulo  $\theta$  con el eje óptico (Fig. 16.4). De todos los rayos incidentes, uno, llamado *rayo principal*, pasa por el centro de la lente sin desviarse. Otro rayo  $AO$  pasa por el foco delantero  $F$  de la lente. Sabemos que si un rayo  $BO$  paralelo al eje óptico incidiese sobre la lente por la derecha, seguiría el camino  $OA$  pasando por  $F$ . Por lo tanto, de acuerdo con la reversibilidad, el rayo  $AO$  sigue el camino  $OB$  hacia la derecha y corta al rayo principal en  $I$ . Si el ángulo  $\theta$  es pequeño, todos los otros rayos incidentes paralelos a  $AO$  se cortan también en  $I$ . Los triángulos  $FCO$  y  $IOC$  de la Fig. 16.4 son triángulos rectángulos que tienen un lado común  $OC$  y el mismo ángulo  $\theta$  en  $F$  e  $I$ . Por lo tanto, estos triángulos son congruentes, de modo que la distancia  $OI$  es igual a la distancia focal  $CF$  de la lente. Esto quiere decir que  $I$  y  $F'$  están en un plano, llamado *plano focal*, que es perpendicular al eje óptico en  $F'$ . Todos los rayos paralelos se concentran en este plano en un punto cuya posición depende del ángulo que forman los rayos con el eje óptico.

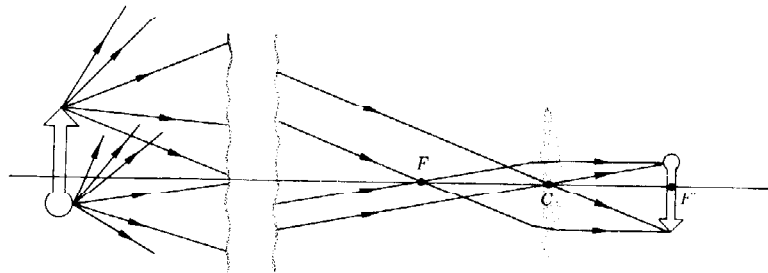


FIGURA 16.5  
Imagen real de un objeto distante producida por una lente positiva. Los rayos que alcanzan la lente desde un solo punto de un objeto distante son casi paralelos y, por lo tanto, convergen en un solo punto.

## 16.2. IMAGENES REALES E INSTRUMENTOS DE UNALENTE

Una lente positiva (convexa) produce en el plano focal una *imagen real* de un objeto distante, es decir, si se coloca una pantalla en el plano focal, se proyectará en la pantalla una imagen del objeto. Esto sucede porque toda la luz que llega a la lente desde un solo punto del objeto se concentra en un solo punto del plano focal.

Esto se ve con detalle en la Fig. 16.5 Con una iluminación normal, cada punto de un objeto refleja luz de una manera difusa en todas las direcciones. Sin embargo, si el objeto está muy lejos de la lente, todos los rayos que llegan a la lente desde un solo punto del objeto son casi paralelos entre sí y, por lo tanto, se concentran en un solo punto del plano focal. Como los rayos de diferentes puntos del objeto forman ángulos diferentes con el eje óptico, se concentran en puntos diferentes del plano focal. Así, si se coloca una pantalla en el plano focal, se proyecta en ella una imagen real invertida del objeto. A la imagen se le llama *real* para distinguirla de la *virtual* que se verá en el Apart. 16.3.

Una lente puede formar una imagen real de un objeto aun cuando el objeto no esté lejos de la lente. De hecho, si el objeto está a cualquier distancia  $s$  de la lente (llamada *distancia objeto*), hay una distancia  $s'$  (llamada *distancia imagen*) a la que se formará una imagen real con tal que se dé la condición de que  $s$  sea mayor que  $f$ . La distancia imagen  $s'$  se halla trazando desde un punto del objeto un par de rayos a través de la lente. Tomemos, por ejemplo, el punto  $B$  del objeto de la Fig. 16.6 Como los rayos de luz se reflejan en todas direcciones desde este punto, uno de estos rayos va hacia la lente, paralelo al eje óptico. En consecuencia es desviado por la lente de modo que pasa por el foco  $F'$ . Otro rayo procedente de  $B$  pasa por el centro  $C$  de la lente y no es desviado. La intersección de estos dos rayos determina el punto  $B'$  donde se localiza la imagen de  $B$ . La imagen de cualquier otro punto del objeto se obtiene de modo semejante. Así, mediante este sencillo procedimiento gráfico, se pueden determinar el tamaño  $h'$  y la posición  $s'$  de la imagen.

El trazado de rayos es útil para entender la función de un sistema de lentes, pero a menudo no es lo bastante preciso para calcular la distancia imagen. Por lo tanto, es necesario obtener una fórmula exacta

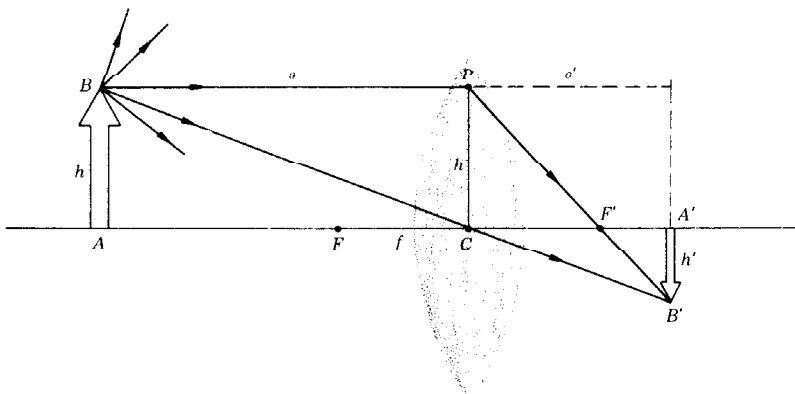


FIGURA 16.6  
Imagen real de un objeto  
producida por una lente positiva.  
 $s$  es la distancia objeto  
y  $s'$  es la distancia imagen.

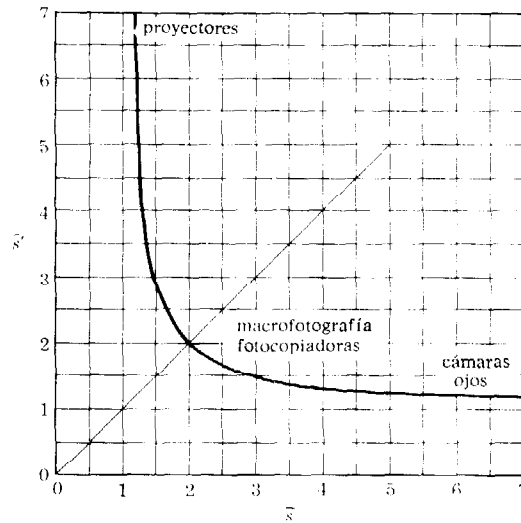


FIGURA 16.7  
Gráfico de la distancia imagen reducida  $\bar{s}'$  en función de la distancia objeto reducida  $\bar{s}$ . Varios instrumentos ópticos operan a diferentes valores de  $\bar{s}'$  y  $\bar{s}$ .

1. La curva es simétrica con respecto a la línea recta trazada desde el origen a través del punto  $\bar{s} = 2$ ,  $\bar{s}' = 2$ . Esto es una consecuencia del principio de reversibilidad que dice que si un objeto situado a una distancia  $s$  de una lente da su imagen a una distancia  $s'$ , entonces un objeto que se halla a una distancia  $s'$  de la lente dará su imagen a una distancia  $s$ .
2. Cuanto más cerca de la lente se halle el objeto, más lejos estará la imagen.
3. Si  $\bar{s} > 2$ , entonces  $s' < 2$ , y si  $s < 2$ , entonces  $s' > 2$ . Esto quiere decir que  $s$  y  $s'$  no pueden al mismo tiempo ser menores que  $2f$ , como tampoco pueden ser mayores que  $2f$ .
4. No se puede formar una imagen real si la distancia objeto es menor que  $f$ , y, de acuerdo con la reversibilidad, nunca se forma una imagen real a una distancia menor que  $f$ .

Ahora podemos discutir unos cuantos instrumentos ópticos de una lente. Estos instrumentos difieren entre sí en los valores relativos de  $\bar{s}$  y  $\bar{s}'$  a que funcionan, tal como se indica en la Fig. 16.7.

### El proyector

En un proyector (Fig. 16.8), el objeto, por ejemplo una diapositiva, se coloca cerca de la lente y la imagen se forma a gran distancia de la lente. De este modo el proyector opera en la región de pequeño  $\bar{s}$  y gran  $\bar{s}'$  de la Fig. 16.7.

**Ejemplo 2.** Un proyector de diapositivas con una lente de distancia focal  $f = 15$  cm proyecta una imagen sobre una pantalla que está a una distancia  $s' = 4$  m de la lente. ¿A qué distancia de la lente habría que colocar la diapositiva?

Con  $f = 15$  cm y  $s' = 400$  cm, la fórmula de las lentes da

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s'} = \frac{1}{15 \text{ cm}} - \frac{1}{400 \text{ cm}} = \frac{77}{1200} \text{ cm}^{-1}$$

por lo tanto  $s = \frac{1200}{77} \text{ cm} = 15,6 \text{ cm}$

Se coloca la diapositiva a sólo una fracción de centímetro delante del foco de la lente.

Cuando se está enfocando un proyector, se ajusta la posición de la lente hasta que se halla a la distancia apropiada  $s$  de la diapositiva. Un proyector con una lente de 15 cm de distancia focal puede formar una imagen a distancias que varían desde 244 cm en adelante cambiando la distancia entre la lente y la diapositiva de 16 a 15 cm.

El *aumento*  $m$  de una imagen es la razón del tamaño  $h'$  de la imagen al tamaño  $h$  del objeto:

$$m = \frac{h'}{h}$$

De acuerdo con la Ec. 16.1, esto es igual a

$$m = \frac{s'}{s} \quad 16.4$$

Para un proyector,  $s$  es aproximadamente igual a la distancia focal  $f$  de la lente, de modo que el aumento es aproximadamente

$$m = \frac{s'}{f} \quad \text{proyector} \quad 16.5$$

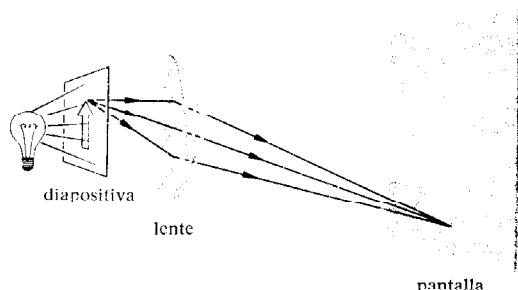
**Ejemplo 3.** ¿Cuál es el aumento de la imagen formada por el proyector en el ejemplo 2?

Según la Ec. 16.5 el aumento es

$$m = \frac{400 \text{ cm}}{15 \text{ cm}} = 26,7$$

Así, si el objeto es una diapositiva de anchura  $h = 35 \text{ mm}$ , la anchura  $h'$  de la imagen en la pantalla es

$$h' = mh = 26,7 \times 3,5 \text{ cm} = 93,3 \text{ cm}$$



**FIGURA 16.8**  
Proyector de diapositivas. La lente forma una imagen de la diapositiva en una pantalla distante.

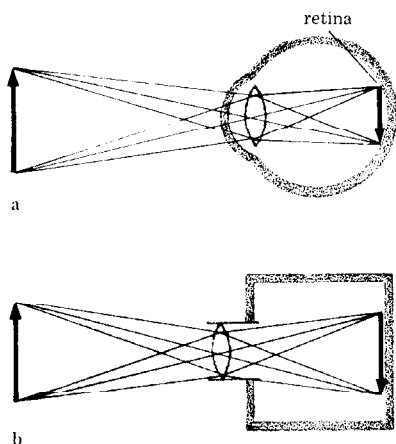


FIGURA 16.9

Un ojo y una cámara fotográfica. (a) La lente del ojo forma una imagen de un objeto distante en la retina. (b) La lente de la cámara forma una imagen de un objeto distante en la película.

El tamaño de la imagen se puede aumentar, o bien aumentando la distancia entre el proyector y la pantalla, o utilizando una lente de menor distancia focal.

### La cámara fotográfica

Los ojos y las cámaras actúan en la región de  $\bar{s}$  grande y pequeño  $\bar{s}'$  de la Fig. 16.7. Todos los rayos que llegan al ojo desde un punto de un objeto distante son concentrados por la lente del ojo en un solo punto de la retina (Fig. 16.9a), de modo que se forma en ella una imagen real e invertida del objeto. La retina está recubierta de células sensibles a la luz que envían señales al cerebro como respuesta a la luz que incide sobre ellas. Dado que lo que el cerebro interpreta como una imagen son estas señales, una persona solamente «ve» la imagen que se ha formado en su retina.

De modo semejante, la lente de una cámara forma una imagen de un objeto distante en una placa sensible a la luz, colocada en la parte posterior de la cámara (Fig. 16.9b). La distancia focal de la lente de una cámara normal es de unos 50 mm, de modo que la película debe estar por lo menos a 50 mm detrás de la lente. La lente de una cámara barata de foco fijo está montada permanentemente a la distancia  $s' = f$  de la película. Sólo los objetos distantes quedan enfocados en la película de una cámara de este estilo. Por ejemplo, un objeto a 4 m de distancia de la lente da su imagen a una distancia  $s' = 50,6$  mm detrás de la lente, o sea a 0,6 mm detrás de la película. La imagen de la película estará enfocada aceptablemente en este caso, pero si la distancia objeto es menos de 4 m la imagen será muy borrosa.

La lente de una cámara más cara es móvil, de modo que para dar una imagen nítida en la película, se puede ajustar la distancia lente-película. Por ejemplo, la mayoría de las cámaras de 35 mm \* pueden enfocar objetos que estén a una distancia de 0,8 m. Con una lente de 50 mm, esto exige una distancia imagen  $s'$  dada por

$$\frac{1}{80 \text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{5,0 \text{ cm}}$$

o sea

$$s' = 5,33 \text{ cm}$$

Así, para poder enfocar objetos a cualquier distancia desde 0,8 m en adelante, sólo hay que variar la distancia de la lente a la película entre 5,33 y 5,00 cm.

Como la distancia imagen  $s'$  en una cámara es siempre aproximadamente  $f$ , el aumento (Ec. 16.4) es aproximadamente

$$m = \frac{f}{s} \quad \text{cámara fotográfica} \quad 16.6$$

y es siempre mucho menor que 1.

\* Los 35 mm se refieren a la anchura de la película utilizada y no a la distancia focal de la lente. Sin embargo, la elección de la distancia focal depende del tamaño de la película, porque una cámara con formato grande de película requiere una lente de distancia focal mayor que una cámara con película más estrecha, si las dos cámaras han de fotografiar la misma escena.

**Ejemplo 4.** ¿Cuál es el tamaño de la imagen de un hombre de 6 pies de alto que está de pie a 20 m de una cámara fotográfica provista de una lente de 50 mm de distancia focal?

De acuerdo con la Ec. 16.6 el aumento es

$$m = \frac{f}{s} = \frac{5 \text{ cm}}{2000 \text{ cm}} = \frac{1}{400} = 0,0025$$

y, por tanto, la altura de su imagen en la película es

$$h' = hm = (6 \text{ ft})(0,0025) = 0,015 \text{ ft} = 0,46 \text{ cm}$$

El tamaño de la imagen se puede aumentar, o bien acercando la cámara al objeto, o utilizando una lente de distancia focal mayor.

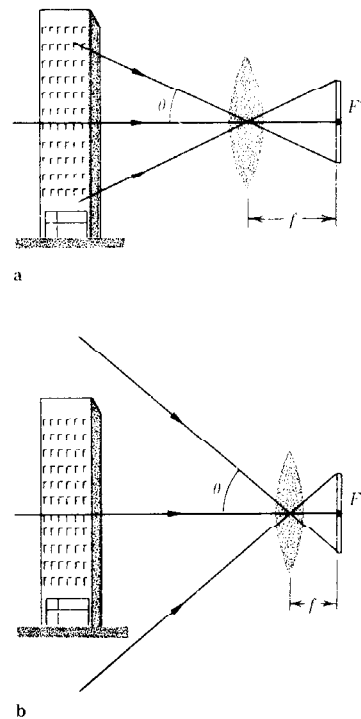
Un teleobjetivo es una lente con una distancia focal mayor que 50 mm. Es de mucha utilidad en deportes y fotos de reportajes porque permite al fotógrafo tomar planos de cerca de hechos que suceden a distancia. También es muy útil en fotografía de animales salvajes, pues permite tomar primeros planos de animales muy asustadizos. Por ejemplo, el aumento con un teleobjetivo de 300 mm es  $(300 \text{ mm})/(50 \text{ mm}) = 6$  lente de 50 mm. Esto quiere decir que el tamaño de la imagen de un animal a 30 m de distancia tomada con una lente de 300 mm es el mismo que el de la tomada con una lente de 50 mm a 5 m de distancia.

**OBSERVACIÓN.** La colocación de un teleobjetivo es llamativa por su gran longitud ya que la lente se debe montar en un tubo de 1 distancia focal de largo por lo menos. Por ejemplo, una lente de 300 mm se coloca 300 mm por delante de la película, porque la distancia imagen de un objeto distante es 300 mm. Algunos teleobjetivos más modernos están montados en tubos relativamente cortos en los que la luz recorre la distancia apropiada desde la lente hasta la película reflejándose una y otra vez en espejos que hay dentro del tubo.

Un objetivo gran angular tiene una distancia focal menor que 50 mm y por lo tanto su aumento es menor que el de una lente normal. Su ventaja consiste en que para un tamaño de película dado se obtiene un *campo de visión* más amplio. El campo de visión se mide por el ángulo  $\theta$  subtendido por la escena que se reproduce en la película. La Fig. 16.10 muestra los rayos principales que alcanzan los bordes extremos de la película para lentes de diferente distancia focal. Se ve claramente que cuanto más corta es la distancia focal de la lente más amplio es el campo de visión.

### Macrofotografía

Algunos aparatos ópticos actúan en la región intermedia de la figura 16.7, en donde  $\bar{s}$  y  $\bar{s}'$  son aproximadamente 2. En una fotocopiadora, por ejemplo, el objeto y la imagen están a una distancia igual a 2 distancias focales de la lente. Esto da un aumento de 1, de modo que la imagen es del mismo tamaño que el objeto. De modo análogo, en macrofotografía la cámara se coloca lo suficientemente cerca de un objeto pequeño, como por ejemplo un insecto, como para obtener en la película una imagen de tamaño real. Por supuesto que para enfocar un insecto que está a 10 cm delante de una lente de 50 mm, la lente



**FIGURA 16.10**  
Campos de visión sobre película de un determinado tamaño producidos por lentes de diferentes distancias focales. La lente de larga distancia focal (a) tiene menor campo de visión que la lente de corta distancia focal (b).

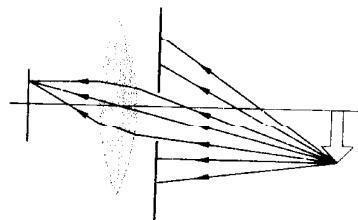


FIGURA 16.11  
Una abertura frente a una lente.  
La abertura impide que parte de la luz alcance cada punto de la imagen, pero no impide por completo que la luz llegue a cualquier punto de la imagen.

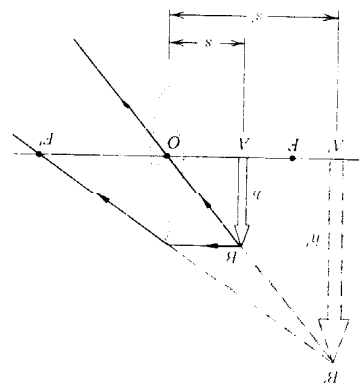


FIGURA 16.12  
Imagen virtual formada por un objeto situado dentro del foco anterior de una lente positiva. Los rayos procedentes de un único punto B del objeto no convergen después de pasar por la lente, por lo tanto no se forma imagen real. Sin embargo, cuando los rayos se prolongan hacia atrás, parece que parten de un punto único B' de la imagen virtual.

debe colocarse a 10 cm delante de la película. Como normalmente la lente de una cámara no se puede poner a esta distancia, hay que modificar la cámara para hacer macrofotografías. Una manera de hacerlo es montar la lente sobre un tubo telescópico para situarla a la distancia necesaria de la película.

### Número F

Las lentes, además de por su distancia focal, se caracterizan por su diámetro o *apertura*. En las cámaras, la apertura se da en función del número  $F$ , que es la razón de la distancia focal  $f$  al diámetro  $d$  de la lente:

$$F = \frac{f}{d}$$

Por ejemplo, el diámetro de una lente de 50 mm con un número  $F$  de 2,8 es

$$F = \frac{f}{d} = \frac{50 \text{ mm}}{2,8} = 17,8 \text{ mm}$$

La apertura efectiva de una lente se puede ajustar ocultando parte de ella por medio de un diafragma variable (Fig. 16.11). El diafragma no corta la imagen formada por la lente porque los rayos principales no se ven afectados por él, pero en cambio hace que disminuya el brillo de la imagen. Esto es lo que muestra la Fig. 16.11. Los rayos procedentes de cada punto del objeto pasan por todos los puntos de la lente. Anulando parte de la lente se evita que algunos de estos rayos alcancen el punto imagen, pero todos los puntos imagen reciben algunos rayos.

El número  $F$  efectivo de una cámara aumenta al disminuir el diámetro del diafragma. Por ejemplo, con un número  $F$  de 16, el diafragma de una lente de 50 mm tiene un diámetro de sólo

$$d = \frac{50 \text{ mm}}{16} = 3,1 \text{ mm}$$

Cuanto más pequeño es el número  $F$ , mayor es la apertura y el brillo de la imagen. Los valores corrientes de los números  $F$  de una cámara son 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 y 22. Esta secuencia peculiar se explica observando que la cantidad de luz que entra en la lente es proporcional al área de apertura  $y$ , por lo tanto, proporcional a  $d^2$ . Los cuadrados de los números  $F$  están aproximadamente en la relación 1:2:4:8... de modo que un cambio de la apertura en un número  $F$  cambia el brillo de la imagen en un factor 2.

### 16.3. IMAGENES VIRTUALES

Una lente positiva no forma una imagen real de un objeto cuando la distancia objeto  $s$  es menor que la distancia focal  $f$ . Esto se ve en la Fig. 16.12 en la que se trazan el rayo principal y el paralelo desde el punto  $B$  de un objeto que está colocado a una distancia menor que la distancia focal de la lente. Como todos los rayos, éstos divergen

cuando se coloca la lente sobre un tubo telescópico para situarla a la distancia necesaria de la película. Como normalmente la lente de una cámara no se puede poner a esta distancia, hay que modificar la cámara para hacer macrofotografías. Una manera de hacerlo es montar la lente sobre un tubo telescópico para situarla a la distancia necesaria de la película.